

2005

מפרט כללי לעוגני קרקע

ואופני המדידה

**הוועדה הבין-משרדית לסטנדרטיזציה של מסמכי החוזה לבנייה ולמיחשובם
בהשתתפות:**

משרד הביטחון / אגף בינוי

משרד הבינוי והשיכון / מינהל תכנון והנדסה

משרד האוצר / החשב"ל

משרד התחבורה

משרד הביטחון / ההוצאה לאור

26 - מפרט כללי לעוגני קרקע

ואופני המדידה

הוצאת ועדה בין-משרדית מיוחדת בהשתתפות

משרד הביטחון / אגף בינוי

משרד הבינוי והשיכון / מינהל תכנון והנדסה

משרד האוצר / החשב"ל

משרד התחבורה

**הוועדה הבין משרדית לסטנדרדיזציה
של מסמכי החוזה לבנייה ולמיחשובם:**

ל' גולן	-	משרד הביטחון	-	יו"ר
ב' נחשון	-	משרד התחבורה	-	חבר
י' ששון	-	משרד הבינוי והשיכון	-	חבר
י' שחם	-	משרד האוצר / החשכ"ל	-	חבר
ש' פיין	-	משרד הביטחון	-	חבר הוועדה ועורך אחראי של הפרסומים
י' לופוביץ'	-	משרד הביטחון	-	חברת הוועדה ורכזת ועדות המשנה

**מפרט כללי לעוגני קרקע
ועדת משנה:**

ש' פיין	-	משרד הביטחון	-	יו"ר
י' אקסלרוד	-	משרד הביטחון	-	חבר
י' לופוביץ'	-	משרד הביטחון	-	חברה
מ' סוקולובסקי	-	משרד הבינוי והשיכון	-	חבר
מ' קניגסברג	-	משרד התחבורה	-	חבר
ע' רוזנפלד	-	משרד הביטחון	-	חברה
ק' ריינהורן	-	צה"ל	-	חברה
ג' שקד	-	משרד הביטחון	-	חבר

הוועדה נעזרה בייעוץ של מר יוסף סבל

כמו-כן עזרו בוועדה מר מרדכי יוגר, מר שלמה ליברמן וד"ר מוני בן-בסט

26 - מפרט כללי לעוגני קרקע

ואופני המדידה

תוכן העניינים

כללי	2600
הכנות לביצוע עוגנים	2601
חומרים	2602
ייצור העוגנים	2603
הגנה בפני שיתוך	2604
ציוד	2605
התקנה	2606
בדיקות	2607
דריכה	2608
נעילת העוגן ואישורו	2609
אופני מדידה של עוגני קרקע	2600.00
תעודת התקנה	נספח מס' 1
תעודת דריכה	נספח מס' 2
שרטוט סכמתי של עוגן בשלב הדריכה	נספח מס' 3

-

לחוברת מצורף "דף כחול" - הנחיות למתכנן שאינו מהווה חלק מהחוזה

26 – מפרט כללי לעוגני קרקע

הנחיות למתכנן

(דף זה אינו מהווה חלק מהחוזה)

1. המפרט הכללי לעוגני קרקע הינו פרק 26 במפרט הכללי לעבודות בנייה.
2. אופני המדידה של עוגני קרקע מסומנים במספר 2600.00 והם מרוכזים בסוף המפרט כתב הכמויות לעבודה נתונה יוכן על יסוד אופני המדידה הללו.
3. המפרט הכללי הינו חלק בלתי נפרד ממסמכי החוזה שבין המשרד לבין הקבלן. במידת הצורך יכין המתכנן מפרט מיוחד לעבודה נתונה.
- מפרט כללי זה מבוסס על כך שיהווה מסמך לחוזה שתנאיו הם החוזה של ממשלת ישראל לביצוע מבנה ע"י קבלן (מדף 3210).
4. בסעיפים הבאים (סעיפים 5-8) מצויינים הסעיפים שלגביהם על-פי העניין, המתכנן יתייחס במפרט המיוחד.
5. **הכנת המפרט המיוחד** – המתכנן יציין במפרט המיוחד כי הוא מסתמך על פרק 26, מהדורה ראשונה – 2005.
כאשר מכינים המפרט המיוחד יש לבחון אם נדרשים שינויים בסעיפי המפרט כפי שפורסמו במהדורת 2005 – יש להביא בחשבון דרישות מעודכנות במסמכים כגון: חוקים ותקנות, תקנים וכד'. כן יבדוק המתכנן את רשימת התקנים אשר בראש הפרק כדי לוודא שהיא שלמה ומעודכנת.
- המתכנן ישים לב להפניות לפרקים האחרים של המפרט הכללי. המתכנן יבחן את הסעיפים הכתובים בהנחיות למתכנן ("הדף הכחול") של כל פרק שמסתמכים עליו ויכין סעיפים מיוחדים לפי הצורך.
6. **חלופות** – המתכנן יציין את דרישותיו ביחס לאותם סעיפי המפרט בהם קיימת יותר מחלופה אחת.
7. **דרישות מיוחדות** – על המתכנן לפרט במפרט המיוחד או בתכניות את הדרישות הבאות לפי הצורך:
 - א. דרישות נוספות ומועדי הגשת תיעוד טרום בדיקת ביצועים, טרום ייצור סדרתי וטרום קבלה, על ידי הקבלן;
 - ב. משך התפקוד הנדרש של כל עוגן (זמני או קבוע);
 - ג. אורך הקטע החופשי של כל עוגן;
 - ד. עומס השירות (או העבודה) המתוכנן למשך קיים העוגן, עומס הנעילה של העוגן P_0 ואת כוח הדריכה המרבי P_p ;
 - ה. דרישות לגבי אמצעי הגנה כנגד שיתוך לרבות אמצעי הגנה לעוגנים המותקנים בתוך או בסמיכות למתקנים מוגנים בהגנה קתודית או מותקנים בשדות הארקה או נתונים להשפעת זרמי חשמל תועים;
 - ו. משך הזמן ממועד מתן צו התחלת עבודה שעל הקבלן להגיש את כל המסמכים כנדרש במפרט טרם הביצוע;
 - ז. ממדי הדיסקה (אורך X רוחב X עובי);
 - ח. דרישות עבור החומרים מהם עשוי מכסה ראש העוגן;
 - ט. דרישה עבור מיתרים ממוטות או גדילים כולל תכונותיהם המיכניות;
 - י. דרישות לאטימות קדחים ולמבחני אטימות;
 - יא. דרישות לשימוש במוספים לדייס בכלל ובמוסף מעכב שיתוך בפרט;
 - יב. הסתייה המותרת בין המיקום והתוואי המתוכנן למיקום בפועל של עוגן;

- יג. דרישה לדיוס בשלב מאוחר ;
 יד. כמות העוגנים שייבדקו בבדיקת ביצועים טרום הייצור ולאחר מתן אישור לייצור סדרתי של העוגנים ;
 טו. שיטת הבדיקה עבור כל עוגן ;
 טז. מיקום וכמות העוגנים בהם יש להתקין מכשור למדידת עומס משתייר לטווח ארוך (מעל עשר יממות) ;
 יז. מועדי ביצוע מדידת עומס משתייר וכמות העוגנים שייבדקו בכל מועד ;
 יח. דרישה לשינוי תקופת הבדק תפורט במפרט המיוחד.

8. **אחריות** - המתכנן ינקוב את משך תקופת האחריות לפעילותו התקינה של המכשור למדידת עומס משתייר.
 9. כל הנושאים המפורטים לעיל (סעיפים 5-8) מהווים רק תזכורת למתכנן, שאינה פוטרת אותו מלבדוק התאמת סעיפי המפרט הכללי לעבודה המתוכננת.

2600 – כללי

פרק זה מתייחס לעוגני עפר וסלע דרוכים ומדויסים באמצעות תערובת צמנטית או כימית אחרת, בחלק המעוגן בקרקע. הדרישות בפרק זה מתייחסות הן לעוגני קרקע זמניים והן לעוגנים קבועים למעט במקומות שנאמר במפורש אחרת.

26000
תחום
הפרק

בנוסף לאמור בסעיף "טיב החומרים והעבודה" בחוזה לביצוע מבנה של ממשלת ישראל (מדף 3210), להלן רשימת התקנים העיקריים הנוגעים לפרק זה.

26001
תקנים

א. תקנים ישראליים:

מספר	שם
1	צמנט :
חלק 1	צמנט רגיל
חלק 2	צמנט פורטלנד עמיד סולפטים
חלק 3	צמנט רגיל שחום ההידרציה שלו נמוך
3	אגרגטים מינרליים ממקורות טבעיים
26	שיטות לבדיקת בטון
253	מיון קרקעות למטרות הנדסה אזרחית – מיון במעבדה ומיון חזותי
255	אבזרי יצקת חשילה לחיבור צינורות
466 חלק 3	חוקת הבטון : בטון דרוך
499	צינורות פוליאיתילן להעברת מים בלחץ
532	צנרת מפוליוויניל כלורי קשיח להובלת מים
728	צינורות פלסטיים למתקני חשמל ותקשורת בבניינים
896	מוספים כימיים לבטון
940	ביסוס בבניינים
958 חלק 1	מערכות צנרת פלסטיק לסילוק שפכים (קרים וחמים) בתוך הבניין : מערכות פוליפרופילן
1225 חלק 1	חוקת הפלדה
1735	פלדה לדריכת בטון :
חלק 1	דרישות כלליות
חלק 2	תילים משוכים בקר
חלק 4	גדילים
חלק 5	מוטות פלדה מעורגלים בחם מעובדים או לא מעובדים
4466 חלק 3	פלדה לזיון בטון : מוטות מצולעים
4314	צינורות פלדה שחורים ומגולוונים עם תפר וללא תפר לשימוש במערכות אוטומטיות (מתזים) לכיבוי אש
4519	מובלים לכבלים ולמוליכים מבודדים להתקנות תת-קרקעיות של קווי חשמל ותקשורת : מובלים תרמופלסטיים בעלי דופן גלית (שרשורית)

ב. תקנים זרים:

ASTM A36/A36M	Standard Specification for Carbon Structural Steel
ASTM A572/A572M	Standard Specification for High-Strength Low-Alloy Columbium-Vanadium Structural Steel Grade 34550

ASTM A 722	Standard Specification for Uncoated High Strength Steel Bar for Prepressing Concrete
ASTM A 775	Standard Specification for Epoxy Coated Reinforcing Steel Bars
ASTM A884	Standard Specification for Epoxy Coated Steel Wire Fabric for Reinforcement
ASTM A 934	Standard Specification for Prefabricated Epoxy Coated Reinforcing Steel Bars
ASTM C260	Standard Specification for Air-Entraining Admixtures for Concrete
ASTM C494/C494M	Standard Specification for Chemical Admixtures for Concrete
ASTM D638	Standard Test Method for Tensile Properties of Plastics
ASTM D695	Standard Test Method for Compressive Properties of Rigid Plastics
ASTM D 790	Standard Test Methods for Flexural Properties of Unreinforced and Reinforced Plastics and Electrical Insulating Materials
ASTM D 1248	Standard Specifications for Polyethylene Plastic Molding and Extrusion Materials
ASTM D 1784	Standard Specifications for Rigid Poly (Vinyl Chloride) (PVC) Compounds and Chlorinated Poly (Vinyl Chloride) (CPVC) Compounds
ASTM D 4101	Standard Specification for Polypropylene Injection and Extrusion Materials
EN 1537	Execution of Special Geotechnical Work-Ground Anchors

ג. מסמכים זרים:

PTI (Post Tensioning Institute) Recommendations: Recommendations for Prestressed Rock and Soil Anchors

PTI Recommendations: Acceptance Standards for Post Tensioning Systems

כל הנאמר בפרקים המצויינים להלן, חל גם על פרק זה, וזאת כמוגדר בסעיף "סתירות במסמכים ועדיפות בין מסמכים" בחוזה של ממשלת ישראל לביצוע מבנה על-ידי קבלן (מדף 3210):

26002
פרקים
אחרים

00 - מוקדמות

01 - עבודות עפר

02 - עבודות בטון יצוק באתר

13 - עבודות בטון דרוך

19 - מסגרות חרש

23 - כלונסאות

40 - פיתוח האתר

51 - סלילת מסלולים בשדות תעופה, כבישים ורחבות

54 - כרייה תת-קרקעית

עוגן (Anchor): אמצעי המשמש להעברת עומסי מתיחה לקרקע (עפר או סלע) הכולל בין היתר את ראש העוגן (Anchor head), מכסה ראש העוגן, משטח דריכה, דיסקה (Bearing Plate), שרוול מעבר (Trumpet), מיתר (Tendon) או מיתרים מפלדה, שרוולי מגן (Debonding Sleeves), שומרי מרחק (Spacers), שומרי מרווח (Centralizers), אטמים (Packers), דייס (Grout) ואמצעים נוספים לעיגון, בידוד ומניעת שיתוך.

עוגן קבוע (Permanent Anchor): עוגן המתוכנן למשך תפקוד 24 חודשים ומעלה.

עוגן זמני (Temporary Anchor): עוגן המתוכנן למשך תפקוד עד 24 חודשים.

מיתר (Tendon) רכיב מפלדה: מוט או גדילים, אשר משמשים לדריכה בעוגן.

עוגן מוט (Bar Anchor): עוגן המורכב ממיתר עשוי ממוט פלדה.

עוגן גדילים (Strand/Multi Strand Anchor): עוגן, המורכב ממיתרים, עשוי מכבלי/גדילי פלדה.

קטע מעוגן (Tendon Bond Length): קטע המיתר המעוגן לדייס ובאמצעותו לקרקע. L_{tb} - אורך הקטע המעוגן המתוכנן בעוגן.

קטע חופשי (Unbonded Length): קטע המיתר בין הקטע המעוגן לראש העוגן. L_{tf} - אורך הקטע החופשי המתוכנן בעוגן.

תוספת אורך לדריכה: קטע המיתרים בין ראש העוגן לבין הדורכן הנמתחים על-ידי הדורכן במהלך הדריכה.

L_e - אורך המיתר מחוץ לעוגן (ממשטח הדריכה עד לנקודת התפיסה במתקן הדריכה).

ראש העוגן (Anchor head): חלק העוגן המעביר את עומסי המתיחה מהמיתרים לדיסקה ולמבנה.

משטח דריכה (Load Transfer Block): משטח הניצב לציר העוגן שכנגדו דורכים את העוגן.

חיץ: בידוד חשמלי בין המיתרים לבין הקרקע המושג באמצעות חומר מבדד בעוגן קבוע.

כוח הדריכה המרבי (P_p): כוח הדריכה המרבי שיופעל על העוגן במהלך הדריכה.

עומס הנעילה (P_0): העומס בו יינעל העוגן לאחר עמידתו בדרישות המפורטות במסמכי החוזה.

עומס השירות (Design Load or Working Load): עומס השירות (או העבודה) המתוכנן למשך קיים העוגן כולל שולי ביטחון נדרשים עבור תופעות מותנות בזמן (כגון זחילה, אובדן עומס וכל תופעה אחרת העלולה לפגוע בתפקוד העוגן).

בנוסף לנאמר במסמכי החוזה האחרים יהיה על הקבלן להעסיק באתר בכל משך ביצוע העבודה מהנדס ביצוע מטעמו בעל ניסיון בתכנון וביצוע עוגנים אשר יהיה אחראי לביצוע העוגנים באתר. שמו של המהנדס, פרטים ואסמכתאות על כישוריו וניסיונו בעבר יוגשו למפקח מראש, והעסקתו תהיה כפופה לאישור המפקח.

הניסיון של המהנדס הנ"ל בתכנון וביצוע עוגנים מהסוג הנדרש במכרז/חוזה זה יהיה 10 שנים לפחות. על המהנדס הבצוע להימצא באתר באופן קבוע ומתמיד במשך כל תקופת ביצוע העוגנים ועליו יהיה לעבוד תוך קשר הדוק ומלא עם המפקח. אם, לדעת המפקח, נמצא כי המהנדס מטעם הקבלן איננו ממלא את תפקידיו כראוי, יהיה המפקח רשאי להורות לקבלן להעביר את המהנדס מן האתר ולהחליפו בתוך 7 ימי לוח במהנדס אחר בעל כישורים מתאימים וקביעתו בעניין זה תהיה סופית.

הקבלן יעסיק מודד מוסמך לבדיקת מיקום העוגנים ותוואי הקדחים כאמור בסעיף 260624 להלן.

26004
מהנדס
ביצוע
באתר
מטעם
הקבלן

26005
מודד
מוסמך

הציוד, לרבות מכשירי המדידה, יתאים לביצוע העבודה בהתאם לדרישות מסמכי החוזה. הציוד ומכשירי המדידה יהיו מכוילים ויתוחזקו כהלכה במשך כל זמן העבודה. חלפים הדרושים לביצוע העבודה יוחזקו באתר. פירוט דרישות לציוד ראה פרק משנה 2605 להלן.

הקבלן יחזיק באתר ציוד גיבוי בשיעור של 100% של כל סוגי הציוד כולל ציוד מדידה על מנת להבטיח כי הפרעות או הפסקות בביצוע העבודה עקב ציוד בלתי תקין לא יימשכו יותר מ-10 דקות.

החומרים והמוצרים באתר יהיו תואמים לדרישות במסמכי החוזה, השימוש בהם יהיה לפני תום תאריך התפוגה המצוין על האריזות המקוריות.

חלקי עוגנים ייקשרו היטב בכלי ההובלה בכדי למנוע התעקמות, פיתול או נזק אחר העלול להיגרם בזמן ההעברה.

החומרים יאוחסנו באתר בצורה מסודרת ומוגנת מפני מזג האוויר ורטיבות עד להתקנתם.

26006
ציוד,
חומרים,
אחסנה
והובלה

26007
תיעוד

אם לא נאמר אחרת במפרט המיוחד, יגיש הקבלן למפקח בתוך שבועיים ממועד צו התחלת העבודה, את התיעוד לפני בדיקת ביצועים (סעיף 26071 להלן) ובכלל זאת המסמכים הבאים:

א. תכנון מפורט של העוגן כולל:

1) תכניות מפורטות של העוגן על כל חלקיו (לרבות ציון כל המידות, החומרים והאבזרים) לרבות מידות הקידוחים המוצעים (קוטר ואורך);

2) חישובים של חתך המיתרים, הדיסקה, מבנה, או משטח הדריכה, ונושאים אחרים אשר נדרשו במפרט המיוחד;

3) אמצעי ההגנה כנגד שיתוך (הגנה קתודית אם נדרש במפרט המיוחד);

ב. תעודות המעידות על טיב החומרים והאבזרים כולל פרטים לגבי כל סוגי הדייס;

ג. פרטים ואסמכתאות לגבי מקום הייצור של העוגנים המיועדים לבדיקת ביצועים טרום ייצור סידרתי כאמור בפרק משנה 2603 להלן;

ד. פרטים באשר לציוד הקדיחה, מקדחים, ציוד הדריכה, ציוד הדיוס, ציוד המדידה ויתר פרטי הציוד שבהם הקבלן מציע להשתמש, וזאת בצירוף אסמכתאות ומפרטים המעידים על ביצועיהם;

ה. מסמכי כיול של ציוד המדידה והדריכה;

ו. תכנית התקנה ולוח זמנים של בדיקת הביצועים.

אישור המסמכים על-ידי המפקח מהווה תנאי קדם להתחלת ייצור העוגנים המיועדים לבדיקת ביצועים.

אם לא נאמר אחרת במפרט המיוחד, יגיש הקבלן בתוך שבועיים ממועד קבלת אישור המפקח לתכניות עדות, לתעודות התקנה ולתעודות הדריכה של העוגנים שהותקנו בבדיקת הביצועים את הפרטים הבאים:

א. תכנון מפורט של העוגן:

1) תכניות מפורטות של העוגן על כל חלקיו, כמפורט בנספח מס' 3, כולל פירוט חומרים ואבזרים, לרבות מידות העוגן והקדח (קוטר ואורך);

2) תכניות ייצור;

ב. תעודות המעידות על טיב כל החומרים והאבזרים כולל פרטי הדייס;

ג. פרטים ואסמכתאות של מפעל ייצור העוגנים או המעבדה שתבצע הפיקוח ופיקוח צד שלישי;

260072
תיעוד
טרום
ייצור
סידרתי

ד. פרטים של ציוד הקדיחה, מקדחים, ציוד הדריכה, ציוד הדיוס, ציוד המדידה ויתר פרטי הציוד שבהם הקבלן מציע להשתמש, וזאת בצירוף אסמכתאות ומפרטים המעידים על ביצועיהם;

ה. מסמכי כיוול של ציוד המדידה והדריכה;

ו. תכנית הביצוע;

(1) תכנית התארגנות באתר העבודה;

(2) לוח זמנים;

(3) תיאור מפורט של שיטות הביצוע (לרבות מפרט);

(4) תכנית מפורטת של שלבי הביצוע;

אישור המסמכים על-ידי המפקח, מהווה תנאי להתחלת ייצור סדרתי של העוגנים.

260073
תיעוד
לאחר
התקנה

אם לא נאמר אחרת במפרט המיוחד, יגיש הקבלן בתוך שבוע ממועד הנעילה של כל עוגן את כל פרטי המידע המפורטים במסמכים הבאים להלן:

א. תעודת התקנה של העוגן (נספח מס' 1);

ב. תעודות דריכה של העוגן (נספח מס' 2);

ג. יתר הפרטים הדרושים על-פי המפרט המיוחד או הוראות המפקח;

ד. תכניות עדות כנדרש בסעיף 2600922 להלן.

התיעוד יוגש בתיק נפרד ויימסר למפקח בחוברת כרוכה בשני עותקים.

26008
אישור
ואחריות

מודגש בזאת, כי בכל מקום בו נאמר כי מסמכים, או מפרטים, או חישובים, או תוכניות, או עבודות, או בדיקות כפופים לאישור המפקח, יחשבו אישורים שניתנו על-ידי המפקח כהתייחסות בלבד ואין בהם כדי להתפרש כאישור לתכנון ולביצוע שנעשו על-ידי הקבלן, ולא יהיה בהם כדי לבוא במקום, או כדי לגרוע מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן והמהנדס מטעמו, לטיב התכן שהוצע על-ידו, לטיב הביצוע ולתפקודם המלא של העוגנים בהתאם לסוגם (קבועים או זמניים).

אישור על-ידי המנהל או המפקח, לא יהיה בו כדי לגרוע במאומה מאחריות הקבלן לטעות, אי התאמה ולנזק על כל המשתמע מכך.

2601 – הכנות לביצוע עוגנים

26010
כללי

העבודה תתבצע לפי האמור בכל מסמכי החוזה והוראות המפקח. העבודות תבוצענה בניהול מהנדס כאמור בסעיף 26004 לעיל, בשיטות ואמצעים מתאימים לדרישות המפרט להלן. על בעלי המקצוע של הקבלן או קבלן המשנה להגיש אסמכתאות כי הם בעלי ניסיון בביצוע עוגנים בחמש השנים האחרונות שמתוכן לפחות שלוש (3) שנים בעבודות הדומות בהיקפן ובמהותן לעבודה שיש לבצע במסגרת החוזה.

התקנת עוגנים באתר ובקרת האיכות יבוצעו בנוכחות המפקח בלבד, בהעדרו לא יותקנו עוגנים ולא תבוצע בקרת איכות.

26011
תכן מפורט

260110
כללי

הקבלן יכין תכן מפורט – התכן המפורט של העוגנים, חלקיהם וסדר העבודה יהיה על יסוד הדרישות הטכניות, הגיאומטריות והפרטים הטיפוסיים הכלולים במפרט ובתכניות.

בנוסף לאמור במפרט המיוחד, התכן המפורט של העוגנים, ייצורם, התקנתם, תפקודם בהתאם לסוג העוגן (קבוע או זמני), הם באחריותו הבלעדית של הקבלן. הקבלן יכין תכן זה באמצעות מהנדס רשוי בהנדסת אזרחית במדור מבנים ובעל ניסיון בתכנון מפורט של עוגנים.

כל רכיב יעמוד בכל דרישות התפקוד במסמכי החוזה – יציבות, חוזק, עמידות

בקורוזיה, אטימות ויתר הדרישות. הקבלן אחראי לכל נזק או הפסד שייגרמו עקב תכן לקוי שבוצע על ידו.

הקבלן חייב לקבל אישור המפקח לתכנון על כל פרטיו. אין להכניס שינויים בתכנון שאושר ללא חתימת המהנדס האחראי לתכנון מטעם הקבלן ורק על-פי היתר המפקח לעשות כן.

2602 – חומרים

26021 פלדה	
260211 מוטות	מוטות יעמדו בדרישות ת"י 1735 חלק 1 וחלק 5 או תקן ASTM A 722. הפלדה תהיה רפויית מאמצים.
260212 מוטות מצופים שרף	הציפוי יעמוד בדרישות תקן ASTM A 775 או ASTM A 934. עובי הציפוי של מוטות מצופים בשרף אפוקסי (Epoxy) לא יפחת מ- 0.3 מ"מ.
260213 גדילי עוגנים	גדילים יעמדו בדרישות ת"י 1735 חלקים 1,4. הפלדה תהיה משוכה בקר, רפויית מאמצים ובעלת הרפיה נמוכה (Relax Class 2).
260214 גדילי עוגנים מצופי שרף	גדילים מצופים בשרף אפוקסי (Epoxy) יעמדו בדרישות תקן ASTM A884 לרבות דרישה S1.
260215 פלדות מבנים	פלדות למבנים יהיו פלדות בעלות עמידות משופרת בשיתוך, מתאימות לדרישות ת"י 1225 חלק 1 או דרישות התקנים האמריקאים ASTM A 572 או ASTM A 36. כאשר קיימת דרישה לריתוך, יתאימו הפלדות לריתוך.
260216 צינורות פלדה	צינורות פלדה יעמדו בדרישות ת"י 4314 – צינורות פלדה שחורים ומגולוונים עם תפר וללא תפר לשימוש במערכות אוטומטיות (מתזים) לכיבוי אש.
26022 חומרים פלסטיים	
260221 שרוולי פוליאטילן	שרוולים מפוליאטילן חלק יעמדו בדרישות ת"י 499 – "צינורות פוליאטילן להעברת מים בלחץ" או שרוולים מיוצרים מחומר המתאים לדרישות תקן ASTM D 1248. שרוולי פוליאטילן גלי יהיו בעלי עובי דופן מזערי של 1.5 מ"מ ויעמדו בדרישות ת"י 4519 – מובלים לכבלים ולמוליכים מבודדים, להתקנות תת-קרקעיות של קווי חשמל ותקשורת: מובלים תרמופלסטיים בעלי דופן גלית (שרשורית).
260222 שרוולי פוליפרופילן	שרוולים מפוליפרופילן יהיו בעלי עובי דופן מזערי של 1.5 מ"מ ויעמדו בדרישות תקן ת"י 958 חלק 1, או שרוולים מיוצרים מחומר המתאים לדרישות תקן ASTM D4101.
260223 צינורות פי.וי.סי	צינורות פי.וי.סי יהיו בעלי עובי דופן מזערי של 1.0 מ"מ יעמדו בדרישות ת"י 532 – "צנרת מפוליוניל כלורי קשיח להובלת מים בלחץ", או צינורות מיוצרים מחומר המתאים לדרישות תקן ASTM D 1784.
260224 שרוולי פי.וי.סי	שרוולי פי.וי.סי יהיו בעובי דופן מזערי של 1 מ"מ ויתאימו לדרישות ת"י 728 – "צינורות פלסטיק למתקני חשמל ותקשורת בבניינים" לגבי צינור גמיש (שרשורי), או צינורות מיוצרים מחומר המתאים לדרישות תקן ASTM D 1784.

העטיפה תהיה מפוליאוליפין מצולב מצופה בציפוי פנימי דביק.

260225
עטיפה
מחומר
פלסטי
מתכווץ

26023 חלקים ואבזרים

ראש העוגן יעמוד בדרישות הבאות ויכלול את הרכיבים הבאים :
עוגן גדילים – דיסקת פלדה (Bearing Plate), ראש העוגן לרבות טריזים.

260231
ראש העוגן

עוגן מוט – דיסקת פלדה (Bearing Plate) ואום נעילה.

ראש עוגן גדילים יעמוד בדרישות סעיף 4.1 במסמך :

PTI - Acceptance Standards for Post Tensioning Systems

ראש עוגן מוט יעמוד בדרישות סעיף 4.2 במסמך :

PTI - Acceptance Standards for Post Tensioning Systems

בנוסף יכלול ראש העוגן ואזור המעבר בין העוגן לקטע החופשי שרוול מעבר מצנרת פלדה (Trumpet) אמצעי הגנה בפני שיתוך ודסקיות כוונון מתאימות להצמדת הדיסקה למשטח הדריכה או למבנה כדי לאפשר דריכת העוגן ללא גרימת נזק לשלמות העוגן ותפקודו.

רכיבי ראש העוגן יתוכננו ויעמדו בשני מצבים הבאים :

א. לעומס דריכה בשיעור $P_p 100\%$;

ב. לעומס דריכה $P_p 97\%$ בסטייה זוויתית של 3° מציר המיתר המתוכנן.

שרוול המעבר המהווה את המעבר בין ראש העוגן לקטע החופשי יהיה מרותך לדיסקה וייוצר מצינור או שרוול פלדה במידות כמפורט בטבלה מס' 1 להלן :

טבלה מס' 1

קוטר שרוול המעבר (מ"מ)	עובי דופן מזערי (מ"מ)
<100	3.0
>100	5.0

גדילים ומוטות המצופים שרף אפוקסי מחייבים שימוש בטריזים ואומים מיוחדים.

ממדי הדיסקה (Bearing Plate) יהיו כנדרש בתכניות המאושרות לביצוע.

260232
דיסקה

מחברי מוט (Couplers) יעמדו בעומס מתיחה של לפחות 110% מעומסי הקריעה של פלדת הדריכה. על הקבלן להגיש ממצאי בדיקות המאששות את עמידת המחברים בעומס הנ"ל.

260233
מחברי
מוטות

שומרי מרכז (בין העוגן לקדח) ושומרי מרווח (בין גדילים) ייוצרו מחומר פלסטי, פלדה או חומר מאושר אחר אשר אינו עלול להסב נזק לפלדת הדריכה או לשרוול הפלסטי העוטף את המיתרים. שומרי מרכז מעץ לא יאושרו לשימוש.
שומרי המרכז והמרווח יעמדו בדרישות הבאות :

260234
שומרי מרכז
ומרווח

א. זרימת דייס דרכם תהא בלתי מופרעת ;

ב. מיקום המיתרים או השרוולים יהיה במרכז חור הקידוח ;

ג. המרחק ביניהם יבטיח כי תיווצר עטיפת דייס אחידה בין העוגן לקדח שעובייה

המזערי 30 מ"מ ובכל מקרה לא יעלה המרחק המרבי ביניהם על 1.5 מ';
ד. המרחק בין המיתרים לשרוול העוטף את המיתרים ובין כל מיתר לשכנו ובין שרוולים סמוכים יהיה 15 מ"מ לפחות.

260235
מכסה ראש העוגן
כאשר מכסה ראש העוגן נדרש, הוא יהיה מחומר פלסטי או פלדה או חומר מאושר אחר. החומר ממנו עשויים המכסים יהיה עמיד לצמנט, לחות, רטיבות, משחות סיכה ותנאי הסביבה החיצוניים. מכסים מחומר פלסטי יהיו מחומר עמיד לקרינה אולטרא סגולית, יהודקו לדיסקה ללא גרימת נזק וחיבורם לדיסקה חייב להיות אטום. מכסה ראש העוגן ימולא בחומרים מונעי שיתוך. המכסה וחיבורו לדיסקה יהיו אטומים למים.

במקרים שמכסה ראש העוגן אינו דרוש, יכוסה ראש העוגן בשכבה של בטון או דיס צמנטי בעובי מזערי של 75 מ"מ.

260236
צינורות מגן
צינורות מגן (casing) לצורך הגנה על יציבות חור הקידוח בעת הקדיחה ייוצרו מצינורות פלדה בקוטר שייקבע על-ידי הקבלן ואשר יבטיח כי התקנת העוגן תעמוד בדרישות.

26024 חומרי דיוס

260241
צמנט
פורטלנד
צמנט להכנת הדיס יהיה צמנט פורטלנד מתאים לדרישות ת"י 1 חלק 1.
סוגי הצמנט המותרים לשימוש הם: CEM I 52.5 R, או CEM I 52.5 N, או CEM II 52.5 R, או CEM II 52.5 N.

הצמנט שישתמשו באתר הבנייה יהיה מאותו סוג ומאותו יצרן, עליו נעשו הבדיקות המוקדמות.

260242
מים
המים יהיו מי שתייה רגילים.

260243
מלאן
מותר השימוש במלאן בתערובת הדיס אם אינו משפיע לרעה על יציבות ותכונות הדיס ואם גודל גרגריו אינו עולה על 0.2 מ"מ (כגון קמח קוורץ או אבן גיר) ובתנאי שהכמות לא תעלה על 30% ממשקל הצמנט. במקרה זה מותר להגדיל את כמות המים בשיעור שלא יעלה על 1/3 ליטר לכל 1 ק"ג מלאן. האגרגאטים עבור דיס חול-צמנט יתאימו לדרישות הטיב בת"י 3.

260244
מוספים
הקבלן יהיה ערוך להוספת מוספים כימיים או מינרליים לשיפור העבדות והנזילות, מוספים על פלסטיים, מוספים להגדלת יציבות התערובת, מוספים למניעת הפרשת מים, מוספים להקטנת ההצטמקות, תפיחה ועיכוב זמן ההתקשרות. מוספים מעכבי שיתוך (Corrosion Inhibitor for Reinforced Concrete) יוספו אם נדרשו במפרט המיוחד.

מוספים לזירוז התקשרות וכו' יתאימו לדרישות המפורטות בתקן הישראלי ת"י 896.
אין להשתמש במוספים המכילים כלורידים או כאלה שיש בהם להזיק לתכונות הדיס.

מוספים מסיסים במים יש להמיס מראש במים לפני הכנסתם לתערובת.

מינון המוספים יהיה כמפורט בפרק 02.

הקבלן רשאי להציע שימוש במוספים כימיים לשינוי תכונות מסוימות של תערובת הדיס הטרי והקשוי, העומדים בדרישות ת"י 896 ומפרט זה. השימוש במוסף כלשהו יעשה רק על סמך אישור המפקח.

אם נאמר במפורש בתכניות או באחד משאר מסמכי החוזה שעל הקבלן להשתמש במוסף לשם שינוי תכונות מסוימות, יעמוד מוסף זה גם בכל הדרישות להלן.

המוסף יאושר בתנאי, שהוכח בעזרת בדיקות במעבדה מאושרת, שהוא עומד בכל

הדרישות המצוינות לגביו בתקן ובתנאי שהוכח כי אין בו כדי להשפיע לרעה על הקיים של הבטון והפלדה. לדוגמא: לא ייעשה שימוש במוספים המכילים כלורידים, כגון כלוריד הסידן (CaCl_2).

מינון המוסף יקבע על סמך בדיקות מוקדמות במעבדה, בהתחשב בתנאי ההזרקה והאקלים הצפויים בזמן היציקה.

כשמשמשים בשני מוספים או יותר, יש לוודא את תאימותם זה לזה בבדיקות מוקדמות.

המוסף יסופק באריזת היצרן בהתאם לדרישות ת"י 896, ויאוחסן באתר בהתאם להוראות היצרן. המוסף יוכנס לערבול באופן שיבטיח את מינונו המדויק ופיזורו המלא בתערובת.

א. הרכב התערובת:

הרכב התערובת יהיה באחריות הקבלן וטעון אישור המפקח מראש. הדייס לדיוס עוגנים יהיה בעל התכונות הבאות:

(1) כושר נזילות מתאים להזרקה;

(2) משך שמירת כושר הנזילות המתאים לאופן השימוש;

(3) הכושר למלא את החללים במלואם;

(4) ללא הצטמקות;

(5) חוזק מספיק לאחר ההתקשות.

ב. תכן התערובת ובדיקות מוקדמות:

הקבלן יתכנן את התערובות באמצעות מעבדה מאושרת ובפיקוחה. מינון התערובת יבטיח כי בעת היישום יישמר דירוג התערובת בתרחיף ללא הפרדה. הקבלן יחל בתכנון התערובת ובבדיקתה מיד עם תחילת העבודות. התיעוד שיגיש הקבלן לאישור המפקח לגבי התערובות (הן הנסיוניות והן במשך הביצוע) יכלול בין היתר את תוצאות הבדיקות הבאות:

(1) בדיקת כושר הנזילות (Fluidity Test)

בדיקת כושר נזילות של הדייס תבוצע באמצעות מכשיר שקיעה תקני כמפורט בת"י 466 חלק 3. כושר הנזילות יקבע על-ידי מדידת הזמן הדרוש לשקיעת הבוכנה דרך הדייס. "זמן השקיעה הממוצע" הוא ממוצע הזמנים של השקיעות השניה והשלישית בלבד מתוך שלושה מחזורי שקיעה של הבוכנה הנערכים בזה אחר זה.

הבדיקה תיערך בשני מועדים:

בדיקה ראשונה מיד עם הכנת הדייס – זמן השקיעה הממוצע לא יפחת מ-30 שניות, אלא אם נאמר אחרת במפרט המיוחד.

בדיקה שניה – בהתאם לזמן המשוער של סיום פעולות ההזרקה במקום מסויים ולא פחות מאשר 20 דקות לאחר הבדיקה הראשונה. זמן השקיעה הממוצע לא יעלה על 80 שניות, אלא אם נאמר אחרת במפרט המיוחד.

(2) הפרשת מים ושינוי נפח (Bleeding Test)

הבדיקה להפרשת מים ושינוי נפח (הצטמקות או התפשטות) תיעשה בכלי גלילי אשר קוטרו 100 מ"מ וגובהו 120 מ"מ. בגמר העירבול ימולא הכלי בתערובת הדייס עד 20-30 מ"מ מתחת לשפתו, ויימדד עומק פני הדוגמה משפת הכלי. הכלי יכוסה במכסה אטום אשר ימנע התאיידות המים המופרשים.

הפרשת המים בטמפרטורה של 20°C צלסיוס לא תעלה על 2% מנפח הדוגמה במשך 3 שעות ממועד הכנת הדייס ולא יותר מאשר 4% כעבור 6 שעות. בתום 24 שעות חייבת כמות הדייס להיספג מחדש בדייס.

שקיעת הדייס לא תעלה על 2% מנפח הדוגמה, והתפשטות הדייס בתערובת הכוללת מוספים מתפיחים, לא תעלה על 4% מנפח הדוגמה בשינויי נפח חופשיים.

260245
דייס צמנטי
לעיגון

3) חוזק לחיצה (Unconfined Compressive Strength)

בדיקות חוזק לחיצה של הדייס ייערכו על קוביות שצלען 70 מ"מ או גלילים שקוטרים וגובהם 70 מ"מ. הקוביות או הגלילים יכוסו למשך 24 שעות ולאחר מכן יושהו בחדר הרטיבות של מעבדה מאושרת. אם לא נאמר אחרת במפרט המיוחד יהיה חוזק הלחיצה הממוצע של כל המדגמים שניטלו באותו היום לא פחות מהנקוב בטבלה מס' 2 להלן:

טבלה מס' 2

חוזק לחיצה ממוצע (מגפ"ס)		
גיל המדגם	תערובת ניסיון	בדיקות שדה
לאחר 7 ימים	> 25	> 22

חוזקה של כל קובייה לא יפחת מ-100% מהחוזק שלעיל.

דייס שרף יהיה מורכב משרף פוליאסטר, בעל חוזק גבוה עם מלאן מאגרגאטים נטולי חומר אורגני וממקשה. המקשה יהיה בתוך שפופרת נפרדת מפוליאסטר או זכוכית. הדייס יהיה מורכב התערובת תהיה בעלת התכונות הבאות:

260246
דייס שרף
לעיגון

- א. כושר נזילות מתאים;
- ב. משך שמירת כושר הנזילות המתאים לאופן השימוש;
- ג. הכושר למלא את החללים במלואם;
- ד. תכונות החוזק בתום 24 שעות לאחר ההתקשות יהיו כמפורט להלן:

- 1) חוזק בבדיקה ללחיצה בלא כלוא עפ"י תקן ASTM D638 יהיה 83 מגפ"ס לפחות;
- 2) התארכות בבדיקה ללחיצה בלא כלוא עפ"י תקן ASTM D638 תהיה 1.7% לפחות;
- 3) חוזק בבדיקה למתיחה עפ"י תקן ASTM D695 יהיה 28 מגפ"ס לפחות;
- 4) חוזק בבדיקה לכפיפה עפ"י תקן ASTM D790 יהיה 90 מגפ"ס לפחות.

תערובת צמנטית (דייס או בטון) למילוי וייצוב הקדח, או למניעת חדירת נוזלים לקדח, או לאובדן דייס מהקדח, תהיה מורכבת מצמנט, אגרגאט ומים. האגרגאטים יתאימו לדרישות הטיב בתקן הישראלי ת"י 3. המים יהיו מי שתייה. מנת המים לצמנט תהיה מזערית לקבלת תערובת בעלת סומך מתאים. הרכב התערובת יהיה באחריות הקבלן וטעון אישור המפקח מראש.

260247
תערובת
צמנטית
למילוי
וייצוב
הקדח

א. תכונות התערובת:

- 1) סומך מתאים;
- 2) משך שמירת הסומך המתאים לאופן השימוש;
- 3) כושר למלא חללים במלואם;
- 4) חוזק לחיצה המאפשר את ביצוע הקידוח והמבטיח את עמידתו של העוגן בדרישות.

ב. תכן התערובת ובדיקות מוקדמות:

הקבלן יחל בתכן התערובת ובבדיקות מיד עם תחילת העבודות. תערובות ניסיוניות ייבדקו במעבדה מאושרת. התיעוד שיגיש הקבלן לאישור המפקח יכלול גם את הדברים הבאים:

- 1) אסמכתאות לגבי הצמנט, אפר פחם ומוספים אחרים;
- 2) עקומי דירוג האגרגאטים;
- 3) ממצאי חוזק לחיצה של מדגמים שנבדקו לפי ת"י 26;
- 4) סומך בשיטת החמיטה עפ"י ת"י 26 חלק 2 (היכן שנדרש);

5) כאשר התערובת הצמנטית היא דייס, יגיש הקבלן תיעוד נוסף שיכלול בין היתר:

- הפרשת מים ושינוי נפח (Bleeding Test);
- אחידות תכונות הזרימה של תערובות נוזליות שנבדקו עפ"י ת"י 466 חלק 3.

26025 מיתרי עוגנים

260251
מיתרים
(Tendons)

בהיעדר הוראה אחרת במפרט המיוחד, ניתן להשתמש בגדילים או מוט בודד על-פי בחירת המפקח. חתך המיתרים בעוגן לא יעלה על 20% משטח חתך הדייס. המיתרים יהיו נקיים מכללך, חומרי סיכה, שמנים, חלודה ומזהמים אחרים אורכו המזערי של הקטע המעוגן יהיה 4.5 מ'.

מוטות יעמדו בדרישות המוגדרות בסעיף 26021 לעיל ויהיו בקטרים התואמים את עומסי הדריכה והנעילה כמפורט במפרט המיוחד, בעלי תברוג גס המעורגל עליהם לכל אורכם. בהיעדר הוראה אחרת יהיה החוזק האופייני (חוזק קריעה/חוזק כניעה) של המוטות 850/1050 מגפ"ס או 1100/1250 מגפ"ס על-פי הצורך.

הגדילים יהיו יחידה אחת ללא חיבורים. הגדילים יופרדו באמצעות שומרי מרווח עשויים מחומר פלסטי מבודד. פלדת הגדילים תעמוד בדרישות סעיף 26021 לעיל. בהיעדר הוראה אחרת יהיו הכבלים בקטרים 12.5 מ"מ (0.5") או קוטר 15.2 מ"מ (0.6") בעלי חוזק קריעה אופייני של 1860 מגפ"ס. מספר הגדילים בעוגן, בכל עומס מתוכנן, לא יקטן משלושה (3). השימוש בכבלים בקטרים אחרים יהיה טעון אישור מראש של המפקח.

מכלול העוגן, לרבות התקן נעילה, המגע בין הדייס למיתרים והמגע בין הדייס לבין דופן הקדח, יעמדו בכוח הקריעה המזערי הנדרש.

אמצעי הפרדה בקטע החופשי יבטיחו דריכה חופשית של כל הקטע החופשי בעוגן. קבוצת הגדילים או המוט, יותקנו בתוך שרוול חלק מ-פי.וי.סי, או פוליאטילן בעובי דופן של 1 מ"מ לפחות. יש להבטיח איטום מלא במעבר בין הקטע החופשי לקטע המעוגן על-ידי מכסה תחתון.

260252
אמצעי
הפרדה

צינוריות אוורור יותקנו לכל אורך העוגן לצורך שחרור אוויר כלוא במשך פעולת הדיוס. הצינוריות יהיו מסוג מתאים העומד בכל לחצי ההתקנה של הדייס. סוג הצינוריות וקוטרן שיוצע על-ידי הקבלן טעון אישור המפקח.

260253
צינוריות
אוורור

צינוריות משרוול פוליאטילן או פי.וי.סי לצורך פעולת הדיוס יותקנו לכל אורך העוגן. הצינוריות יהיו מסוג מתאים העומד בכל לחצי ההתקנה של הדייס. סוג הצינוריות וקוטרן שיוצע על-ידי הקבלן טעון אישור המפקח.

260254
צינוריות
דיוס

המיתרים יאוחסנו באתר בצורה מסודרת ומוגנת מפני מזג האוויר ורטיבות עד להתקנתם. הרדיוס המזערי של גלילת הגדילים יבטיח את שלמות מכלול העוגן ובכל מקרה לא יהיה קטן מ-200 פעמים קוטר מכלול העוגן.

260255
אחסון

2603 – ייצור העוגנים

העוגנים יהיו תוצרת יצרן מוכר וייוצרו במפעל קבע בעל ניסיון ונתון למעקב ובקרה רצופים. היצרן יהיה בעל ניסיון וידע בתכנון וייצור עוגנים, אשר צידו, נהליו, תהליך ייצורו, ומוצרי מאושרים לביצוע על-פי הדרישות המפורטות במפרט זה.

26030
כללי

מפעל הייצור יהיה מצויד בכל המתקנים והאמצעים לבצוע כל בדיקות התאמת העוגנים לדרישות. המתקנים, האמצעים והבדיקות מחייבים קבלת אישור מפקח בודק מטעם מפעל הייצור ומפקח מטעם "פיקוח צד שלישי" (Trust Agency) להלן, זאת טרם התחלת הייצור ודיווח על כך יימסר למפקח באופן מיידי. הן המפקח הבודק מטעם מפעל הייצור והן נציג פיקוח צד שלישי, או מעבדה, יהיו נוכחים במפעל כל משך ייצור העוגנים והאבזרים.

בכדי לוודא התאמת העוגן לתכניות המאושרות ודרישות המפרט, יבוצעו כל הבדיקות במפעל הייצור בפקוח צד שלישי, על-ידי חברות כגון:
Underwriter Laboratories, Lloyd's Register (Trust Agency) (להלן – "פיקוח צד שלישי"), או מהנדס מטעם מעבדה שאושרה על-ידי המפקח, בעל ניסיון בפקוח על:

26031
פיקוח צד
שלישי על
הייצור

א. ייצור עוגנים;

ב. ביצוע בדיקות הבטחת איכות כמפורט במפרט זה.

אם יהיה פיקוח צד שלישי, הוא יהיה בהזמנת ובאחריות הקבלן. אישור המפקח הן לגורם שיבצע פיקוח צד שלישי (Trust Agency) והן לנציגים מטעמו מהווים תנאי סף לאישור מפעל הייצור. כל ההוצאות בגין פיקוח צד שלישי יחולו על הקבלן.

כל עוגן המיוצר במפעל הייצור טעון אישור פיקוח צד שלישי, או המעבדה כפי שנאמר לעיל. הקבלן ימסור למפקח את האסמכתאות לגבי מילוי כל הדרישות בסעיף זה בתוך שבעה ימים ממועד ייצור העוגן. הוצאת עוגנים ממפעל הייצור תהיה בכפוף לאישור המפקח בדבר מילוי כל הדרישות.

2604 – הגנה בפני שיתוך

אמצעי הגנה בפני שיתוך יותקנו כמפורט בתכניות ובמפרט המיוחד. המערכת תגן על כל מכלולי העוגן ותקיף את ראש העוגן (לרבות המכסה והדיסקה), הקטע המעוגן והקטע החופשי.

26040
כללי

בהיעדר הוראות אחרות במסמכי החוזה, יש להתקין לכל עוגן קבוע שכבת חיוץ בין הדיסקה לבין משטח הדריכה ולוודא כי קיים בידוד חשמלי מלא בין ראש העוגן לקרקע.

26041
הגנת ראש
העוגן

הגנת עוגנים קבועים (מוטות או גדילים) כוללת את האמצעים הבאים:

26042
הגנת
הקטע
החופשי

א. עטיפת כל מיתר בצינורית מחומר פלסטי אטום למים הממולאת במשחת סיכה מונעת שיתוך (Corrosion Protection Compound) מתאימה לדרישות המפורטות בנספח C לתקן EN1537:1999.

ב. עטיפת מכלול המיתרים בשרוול מגן משותף עשוי מאחד החומרים הבאים:

- (1) שרוול מפוליאטילן חלק בעובי דופן מזערי 1.5 מ"מ;
- (2) שרוול מפוליפרופילן חלק בעובי דופן מזערי 1.5 מ"מ;
- (3) שרוול מ-פי.וי.סי בעובי דופן מזערי 1.0 מ"מ;
- (4) שרוול מצינור פלדה בעובי דופן מזערי 5.0 מ"מ.

הגנת עוגנים זמניים כוללת אמצעי אחד לפחות מבין המפורטים בסעיף א' או ב' לעיל.

בנוסף לאמור בסעיף 260234 הגנה על המיתרים (מוטות או גדילים) בקטע המעוגן כוללת שימוש באחד מהאמצעים הבאים:

26043
הגנת
הקטע
המעוגן

א. שימוש במיתרים מצופי שרף בעובי ציפוי מזערי של 3 מ"מ ועטיפת כל המיתרים בשרוול מגן אחד עשוי מפוליאטילן גלי בעובי דופן מזערי 1.5 מ"מ או מ-פי.וי.סי גלי בעובי דופן מזערי 1.0 מ"מ ומילוי החלל בין המיתרים לבין שרוול המגן בדייס צמנטי.

ב. עטיפת המיתרים בשני שרולים מגן עשויים מפוליאטילן גלי בעובי דופן מזערי 1.5 מ"מ או מ-פי.וי.סי גלי בעובי דופן מזערי 1.0 מ"מ ומילוי החלל בין המיתרים לבין שרוול המגן ובין שני שרולים המגן בדייס צמנטי.

הגנת עוגנים זמניים תיעשה כמפורט בסעיף א' לעיל ללא שימוש במיתרים מצופי שרף.

אם נדרש במפרט המיוחד, יכלול הדייס הצמנטי מוסף מעכב שיתוך כנוצר בסעיף 260244 לעיל.

26044
מוסף
מעכב
שיתוך

אם קיימת דרישה במסמכי החוזה להגנה על עוגנים, המותקנים בתוך או בסמיכות למתקנים מוגנים בהגנה קתודית או מותקנים בשדות הארקה או נתונים להשפעת זרמי חשמל תועים, הם יוגנו כנדרש במסמכי החוזה.

26045
הגנה
קתודית

2605 – ציוד

בנוסף לאמור בסעיף 26006 לעיל, הקבלן יפעיל באתר כמות מספקת של ציוד קידוח, דיוס, דריכה ובדיקה ואת כל ציוד העזר הדרוש כגון גנראטורים, מדחסים, פיגומים, אמצעי הרמה, שינוע וכו', במידות, בסוגים ובתפוקות הדרושות לביצוע העבודות.

26050
כללי

לא יאוחר משבוע לאחר קבלת צו התחלת עבודה יגיש הקבלן למפקח אסמכתאות לגבי פרטי הציוד שבכוונתו להשתמש לביצוע העבודות. כל פרט ציוד טעון אישור המוקדם של המפקח טרם הבאתו לאתר.

הקבלן יהיה ערוך לביצוע כל סוגי העוגנים בכל סוגי הקרקע הנדרשים, גם אם התנאים באתר יחייבו החלפת הציוד שאושר מראש על-ידי המפקח.

הציוד, לרבות מכשירי המדידה, יהיה תקין ויתאים לביצוע העבודה בהתאם לדרישות הטכניות ועל-פי לוח הזמנים המפורטים במסמכי החוזה. הציוד ומכשירי המדידה יתוחזקו כהלכה במשך כל זמן העבודה. חלפים תקינים בכמות מספקת יוחזקו באתר כדי למנוע עיכובים והפסקות עקב תקלות.

מדי הלחץ ומדי התזוזה יהיו מכויילים על-ידי מעבדה מוסמכת. הכיול יבוצע לא יותר מחודש ממועד ביצוע הדריכה ואחרי כן במהלכה מדי 3 חודשים או לפי דרישת המפקח.

ציוד או מכשיר מדידה שנפסלו על-ידי המפקח יוחלפו מיד ללא תנאי וללא תשלום נוסף או שינוי בלוח הזמנים.

ציוד הקדיחה יהיה ציוד ייעודי ויתאים לביצוע הקידוחים בקוטר, בעומק ובתוואי הנדרשים לביצוע העבודה. הציוד יאפשר דיפון באמצעות צינור מגן במהלך הקדיחה.

26051
ציוד
קדיחה

אם נדרש במפרט המיוחד יחזיק הקבלן באתר ציוד קדיחה ייעודי להפקת מדגמים בלתי מופרים.

26052
ציוד דיוס

ציוד הדיוס יתאים לערבול תערובות הדייס ולסניקת הדייס לקדחי הדיוס בזרימה רצופה ובלתי מופרעת ובלחץ הדרוש. מערך ציוד הדיוס יאפשר מחזור רצוף של דיוס בדרגת סומך קבועה בכל חלקי המערכת ויאפשר בקרה מדויקת על לחץ ההזרקה בכניסה לכל קדח ובכל קצב הזרקה או קליטת דייס. מדי לחץ ושסתומים יותקנו למוצא ציוד השאיבה, בפתח קדח הדיוס ובכל נקודה בה תידרש שליטה ובקרה מלאים בעת הדיוס. רשמי לחץ-ספיקה-זמן יותקנו בנקודות ההזרקה, אלא אם אישר המפקח אחרת.

260520
כללי

משאבות הדייס יהיו מתאימות לדיוס בכל סוגי הדייס הנדרשים כולל לתערובות המורכבות מצמנט, חול ומים (בכל יחסי התערובת האפשריים), בכל תחום הספיקות עד ל- 75 ליטר/דקה ובכל תחום הלחצים עד 10,000 קילו פסקל בספיקה אפס.

260521
משאבות
דיוס

הערבלים יהיו מסוג High Speed, High Shear Colloidal Type Grout Mixers המתאימות לערבול רצוף וממושך כדי לייצר תערובות הומוגניות בכל יחסי התערובת הדרושים ללא ריכוזי צמנט או חול. הערבול יהיה מצוייד במדי-מים ומדי-מינון מוספים בעלי קריאה ספרתית שדיוקם 0.1 סמ"ק הניתנים לאיפוס. הערבולים יהיו בקיבול מספיק כדי לאפשר הזנה רצופה ובלתי מופסקת של משאבות הדיוס.

260522
ערבלים

אם הקבלן ישתמש במיכלי אחסון לדייס בין הערבול לנקודת ההזרקה הם יהיו בעלי תוף כפול ומצוידים בבחשים המסוגלים לשמור על מוצקים בתרחיף ללא שקיעה או הפרדה. הזנת המיכלים תיעשה דרך מסננים מתאימים שתפקידם לסלק גרגרים גדולים מהמותר. המיכלים יהיו מצוידים במדי-נפח רושמים בעלי דיוק של ± 2 ליטר.

260523
מיכלים

260524	מדי לחץ יתאימו למדידת טווח לחצים כפול משיא הלחץ המתוכנן. מדי הלחץ יהיו בעלי תצוגה ספרתית עם רישום ודיוק מזערי של ± 5 קילו פסקל.	מדי לחץ
260525	הקבלן יחזיק באתר מד לחץ מכויל (Proover) בעל תצוגה ספרתית עם רישום ודיוק מזערי של ± 1 קילו פסקל, אשר ישמש לכיול מדי הלחץ של מערכת הזרקת הדייס. מדי-זרימה יהיו בעלי תצוגה ספרתית ויתאימו למדידת נפחי הדייס, נפחי המים ומינון המוספים בתערובת. דיוק מדי-הדייס ומדי נפחי המים יהיה ± 0.1 ליטר לפחות. דיוק מדי-מינון המוספים יהיה ± 1 סמ"ק.	מדי זרימה
260526	הרשמים יהיו בעלי תצוגה ספרתית וכושר רישום למשך 6 שעות ברציפות ויתאימו לפעולה בטווח הלחצים והספיקות של הדיוס.	רשמי לחץ וספיקה
260527	שסתומים (Packers) כחלק מעוגן יהיו עשויים מפלדה או מחומר פלסטי ויתוכננו כך שיוכלו לאטום את הקידוח בשלמות או בקטעים ויתאימו לפעולה בטווח הלחצים של פעולות הדיוס.	שסתומים
26053	הציוד יהיה הידראולי ובעל כושר דריכה לעומסי הבדיקה ולמלוא אורך הדריכה הדרוש בפעולת דריכה אחת ללא שלבי ביניים. המשאבות ההידראוליות יאפשרו לדרוך לכל תוספת עומס. הציוד יאפשר דריכת המיתרים תוך הגברת העומס או הורדתו באופן מבוקר. ציוד דריכת עוגני גדילים יהיה בעל כושר לדריכה שווה ובו זמנית של כל הגדילים בעוגן. הציוד יכול על-ידי מעבדה מוסמכת שתספק תעודה כי דיוק העומסים במכשור למדידת העומס הוא $\pm 2\%$. הרגישות והתצוגה של מכשור מדידת הלחץ לא יעלו על שיעור מרבי של 500 קילו פסקל. דיוק מכשור מדידת התארכות המיתר בכל שלב דריכה לא יהיה נמוך מ-0.03 מ"מ. טווח המדידה של מכשור מדידת התארכות המיתר יתאים למדידת מלוא תנועת המיתר (כל שלבי הדריכה) ללא שלבי ביניים (reset). כיול תקופתי של הציוד יתבצע מידי 3 חודשים. סוגי המכשור והציוד בכללותו טעונים אישור המפקח.	ציוד דריכה (דורכן)
26054	ציוד הבדיקה יהיה ציוד ייעודי לבדיקת עוגנים המורכב מבוכנה הידראולית, מד-לחץ מכויל ומכשור למדידת התארכות המיתרים. אורך תנועת בוכנת הדריכה המתוכנן יהיה לא פחות מההתארכות האלסטית המחושבת לאורך כל העוגן (החלק המעוגן + החלק החופשי) בעומס הבדיקה המרבי. הרגישות והתצוגה של מכשור מדידת הלחץ לא יעלו על שיעור מרבי של 500 קילו פסקל. טווח המדידה של מכשור מדידת התארכות המיתר יתאים למדידת מלוא תנועת המיתר (כל שלבי הדריכה) ללא שלבי ביניים (reset). כיול תקופתי של הציוד יתבצע מידי 3 חודשים. סוגי המכשור והציוד בכללותו טעונים אישור המפקח.	ציוד בדיקה
26055	הציוד יאוחסן באתר בצורה מסודרת ומוגנת מפני מזג האוויר ורטיבות עד להתקנתם. רדיוס האחסון המזערי של גלילת גדילים ללא דייס יבטיח את שלמות מכלול העוגן ובכל מקרה יהיה גדול מ-200 פעמים קוטר המכלול.	אחסנת ציוד

2606 – התקנה

26060 המיקום והכיוון של העוגנים יהיו כמתואר בתכניות או לפי הוראות המפקח, בבקרה של מודד מוסמך. הקבלן אחראי לשלמותו ואטימותו של כל קדח עד אשר הושלמו התקנת העוגן, דיוסו, דריכתו ואישורו על-ידי המפקח כעומד בכל הדרישות. כללי

26061 הקבלן יגיש למפקח תכנית התקנה מפורטת לכל סוג של עוגן לכל סוג של בדיקה ושיטת בדיקה ויכניס בה השינויים הנדרשים לצורך עמידה בדרישות המפרט והתכניות. התוכנית תתייחס לכל הפרטים הנדרשים בתוכניות ובמפרט לרבות תכניות הייצור של העוגן. הקבלן לא יורשה להתקין עוגנים בטרם אישר המפקח את תכנית ומפרט ההתקנה כעומדים בדרישות. אם יקבל את אישור המפקח ימשיך הקבלן, על-פי אישור זה, לבצע את המשך העבודות. בכל מקרה של אי עמידה בדרישות או שינוי תנאי הקרקע או שינוי כלשהו בעוגנים יש להגיש תכנית התקנה נוספת לאישור המפקח. מודגש שהתקנת עוגנים (בכפוף לקבלת אישור המפקח) תתבצע בהתאם למפרט זה, לתוכניות ובהתאמה להוראות יצרן העוגנים ואישור המפקח. תכנית התקנה

26062 קדיחה

260620 הקדיחה תבוצע באמצעות ציוד מתאים אשר יבטיח כי העוגן יעמוד בדרישות. הקבלן יספק את מכוונת הקדיחה והמקדחים המתאימים לביצוע הקדחים הנדרשים – הכל בהתאם לאמור להלן. כללי

בהיעדר הוראה אחרת ייקבעו שיטות הקדיחה, קוטר הקדיחה ואמצעי ייצוב הקדח על-ידי הקבלן. הקידוחים יבוצעו לעומק ולקוטר הדרוש להשגת כוחות העיגון הדרושים במיקום ובנטייה כמפורט בתכניות. כל שינוי במיקום או בנטייה ייעשה בכפוף לאישור המפקח מראש. במידה שידרש מכל סיבה שהיא תכנון מחודש של העוגן כתוצאה משינוי מיקום או נטייה, יחול הדבר על הקבלן.

אין לקדוח חורים במרחק הקטן מ-5 מטרים מעוגן שגיל הדייס שהוזרק בו קטן מ-24 שעות. אין לבצע פעילויות קידוח ודיוס בו זמנית במרחק הקטן מ-5 מטרים ביניהן. יש לנקוט בכל האמצעים הדרושים כדי למנוע נזק למבנים קיימים בעת הקידוח. אם נגרם נזק, יהיה על הקבלן לתקנו בתוך 24 שעות לשביעת רצון המפקח. אורך החורים לא יחרוג מאורך העיגון המתוכנן. בכל מקרה שהתקנת העוגן תתבצע או מתוכננת להתבצע 24 שעות ויותר לאחר גמר הקידוח או כאשר קיים חשש ליציבות הקדח יש לדפן את הקדח באמצעות צינור מגן זמני אשר יישלף מהקדח במהלך הדיוס, או באמצעות דייס צמנטי כנדרש בסעיף 260247 לעיל. אין לפנות מי הקידוח או מים ניגרים מהקידוח לרשות הציבור.

הקדיחה תיעשה באופן שלא תגרום כל סחיפת חומר מקירות הקדח ושהחומר סביב הקדח לא יופר – לא עקב הקדיחה והשטיפה ולא עקב שום סיבה אחרת.

הקדח יישמר נקי עד להכנסת העוגן ודיוסו.

עומק הקידוח שבוצע בפועל ומידת ניקיונו טעונים בדיקת המפקח ואישורו. המפקח רשאי יהיה להורות על שינוי העומק, שינוי הזווית, הקוטר ושיטת הקדיחה.

אם קודחים דרך מבנה או מתקן קיים, יש לבצע קידוח גלעין או בשיטה מאושרת אחרת למניעת נזק. על הקבלן להביא בחשבון כי מבנה או מתקן עלולים לכלול חומרים זרים לרבות מתכות ויהיה עליו לנקוט בכל האמצעים כדי למזער את הנזקים הן לקדח והן למבנה או למתקן.

הקבלן יהיה ערוך לקדיחה בעפר בכל אחת מהשיטות הבאות לפחות:

260621 קדיחה בעפר

א. קדיחה סיבובית (Rotary Drilling);

ב. קדיחה בסיבוב והקשה (Rotary Percussion);

ג. קדיחה ויברציונית תוך כדי דחיקת צנרת מגן (Vibratory Driven Casing).

ציוד הקדיחה של הקבלן יאפשר ביצוע הקידוחים בקטרים ובאורכים הדרושים בכל זווית ובכל נקודה. היכן שנדרש על-פי תנאי הקרקע, ידופן הקדח בצינורות מגן.

צינורות המגן יישלפו לפני או בעת דיוס העוגן.

הקבלן יהיה ערוך לקדיחה בסלע בכל אחת מהשיטות הבאות לפחות:

260622
קדיחה
בסלע

א. קדיחת גלעין (Core Drilling);

ב. קדיחה סיבובית (Rotary Drilling);

ג. קדיחה בהקשה (Percussion Drilling);

ד. קדיחה במקדח פטיש (Down the Hole Hammer).

ציוד הקדיחה של הקבלן יאפשר ביצוע הקידוחים בקטרים ובאורכים הדרושים בכל זווית ובכל נקודה.

בהיעדר הוראה אחרת, תבוצע בסלע קדיחת גלעין באמצעות ראש קידוח משובץ להבי יהלום. הקדיחה תבוצע בשטיפת אוויר במחזורים שאורכם אינו עולה על 1 מ'. אם תאושר שטיפת הקדוח בנוזל תיעשה אספקת והוצאת הנוזל דרך מיכל מכויל, תוך כדי רישום רצוף של איבוד נוזל. מיד לאחר הוצאתם, ייעטפו הגלעינים בנייר כסף מכוסה בשעווה ויונחו בארגזי עץ באורך 1.2 מ'. הארגזים יהיו חדשים ויירשם עליהם תאריך הקדיחה, מקום הקדיחה והעומק ממנו הוצאו הגלעינים. הגלעינים יופרדו בארגז באמצעות קוביות עץ שמיקומן יותאם למחזורי הקדיחה. בגמר הקידוח יעביר הקבלן את הגלעינים למקום אחסון שיורה עליו המפקח. הקבלן יגיש "לוג" הכולל את רישום כל פרטי חתך הקרקע ובכלל זאת, מיקום הקדיחה, נטיית הקדח, מספר המחזור, העומק ממנו הוצא הגלעין, היחס בין אורך הגלעין לאורך הקדח ממנו הופק הגלעין (השבת הגלעין Core Recovery) וכל פרט אחר שיידרש על-ידי המפקח.

המיקום והכיוון של הקדחים יהיו כנדרש במסמכי החוזה. בהעדר דרישה במסמכי החוזה הסטיות המותרות תהינה כדלקמן:

260623
סטיות
מותרות

א. הסטייה המותרת בין המיקום המתוכנן, למיקום בפועל של העוגן תהיה כנדרש במסמכי החוזה, אך לא תעלה בשום מקרה על 3 ס"מ;

ב. הסטייה המותרת בין נטיית הקדח (זווית אנכית) המתוכננת לנטייה בפועל, לא תעלה על 3° ;

ג. הסטייה המותרת בין כיוון הקדח (זווית אופקית) המתוכנן לכיוון בפועל, לא יעלה על 3° .

קדח שאינו עומד בדרישות ייפסל וימולא בדייס. הקבלן יידרש לקדוח קדח אחר תחתיו.

לאחר גמר הקדיחה ולפני ביצוע כל עבודה אחרת, יבצע הקבלן את בדיקת תוואי הקדח. הבדיקה תבוצע לאורך הקדח, במרווחים של 3 מ' ובקצות הקדח. קדח שצירו המרכזי אינו קו ישר, יחיד ורצוף ייפסל וימולא בדייס. הקבלן יידרש לקדוח קדח אחר תחתיו. מדידת הקדח תתבצע על-ידי מודד מוסמך.

260624
בדיקת
תוואי
הקדח

אם יידרש במסמכי החוזה, ולאחר קבלת אישור המפקח, ינקוט הקבלן בכל האמצעים הדרושים לאיטום הקדח ובכלל זאת הפעולות הבאות:

260625
איטום
הקדח

א. תיבדק אטימות הקדח באמצעות מבחן הזרקת מים תוך שימוש באטם (Packer) מתאים. אם איבודי המים יעלו על 3 ליטר/לדקה בלחץ ממוצע של 0.05 מגפ"ס בפני הקיר, במשך 5 דקות, יחשב הקדח כבלתי אטום.

ב. קדח בלתי אטום ייאטם על יד הזרקת דייס או תערובת בטון בשיטת צינור יציקה נסוג וכעבור 24 שעות יקדח שוב ואטימותו תיבדק על-פי האמור בסעיף א' לעיל.

במקרים שכמויות הדייס/בטון הדרושות לאיטום קידוח עולות על 1 מ"ק דייס יצוק הקבלן בטון המכיל מוספים מאיצי התקשרות.

כל קדח יתועד על-ידי הקבלן בעת ביצועו כאמור לעיל בסעיף 260073.

260626
תיעוד
הקדח

26063 הכנסת העוגן ודיוס	בעת ההתקנה יובטח כי לא ייגרם כל נזק למיתרים, למערכת מניעת השיתוך, למערכת העיגון או ליתר חלקי המכלול. כל נזק שייגרם למכלול העוגן יתוקן לשביעות רצון המפקח טרם הכנסתו לקדח או ייפסל השימוש בעוגן והקבלן יידרש להתקין עוגן חלופי, הכל על-פי שיקול דעתו של המפקח.
260630 כללי	בעת ההתקנה יובטח כי העוגן לכל אורכו, יוכנס לקדח בקלות ללא קושי. במידה שלא ניתן להכניסו לכל אורכו, יש לשלוף את העוגן מהקדח ולנקות את הקדח עד אשר ניתן יהיה להכניס את העוגן לקדח לכל אורכו ללא קושי.
260631 עוגנים מעוגני שרף	הכנסת העוגן לקדח תיעשה בהתאמה להנחיות בכתב של יצרן השרף. מיתרים יוכנסו עד מגע עם הכמוסה הראשונה. לאחר מכן יוחדר המיתר בסיבוב עד הגיעו למיקומו הסופי ובאמצעותו ייעשה ערבול מלא של מרכיבי השרף למשך 3 דקות לפחות.
260632 עוגנים מעוגני דייס צמנטי	הדיוס יתבצע בנוכחות המפקח לאחר שהעוגן הוכנס לקדח במלוא אורכו המתוכנן ולאחר שהקדח נאטם כיאות עם אטם (PACKER). הזרקת הדייס תתבצע מיד באופן רצוף וללא הפסקות ולא יאוחר מ-6 שעות ממועד הקדיחה בשיטה המבטיחה מילוי מלא ומניעת חללים בקדח. הדיוס יבוצע כמפורט בהמלצות: PTI – Recommendations for Prestressed Rock and Soil Anchors הדיוס יבוצע ממפלס תחתון כלפי מעלה בזרימה חופשית תוך כדי הוצאת צינורות מגן (במידה שקיימים). בכל מקרה לא יעלה לחץ ההזרקה על לחץ שכבות הקרקע שמעל מפלס הדייס. אם מכל סיבה שהיא לא בוצע הדיוס בתוך 6 שעות יש להוציא את העוגן, להעמיק את הקדח ב-0.5 מ', לבצע את ניקיון הקדח בסמוך למועד הדיוס החדש ולהכניס את העוגן לאחר שהמפקח אישר את תקינותו.
בהיעדר הוראה אחרת במפרט המיוחד, יש להבטיח כי אורך של כ-1.5 מ' בקטע החופשי מתחת למשטח הדריכה ימולא בחומר מעכב שיתוך (Anti Corrosion Compound) ולא בדייס צמנטי (חיצוני או פנימי).	יש לבצע את בדיקות המעקב לדייס כאמור לעיל בסעיף 260245 ב', בדיקה אחת לכל 10 אצוות דייס ולפחות 3 בדיקות ליום עבודה. יירשמו פרטי וכמויות הדייס.
דיוק המדידה והקריאה של ציוד מדידת לחץ הדייס יאפשרו קריאה אמינה בדיוק מזערי של 0.1 בר.	במידה שיידרש דיוס בשלב מאוחר (Post Grouting) ייקבע לחץ הדיוס, הכמות המוזרקת ומספר שלבי ההזרקה על-ידי הקבלן בכפוף למה שביצע הקבלן בעת בדיקת הביצועים כמפורט בסעיף 26071 להלן.
260633 דיוס בשלב מאוחר	פני משטח הדריכה, בכל עוגן, אליו תוצמד הדיסקה, יהיו ישרים כדי לאפשר מגע מלא וכדי למנוע נזק לשכבת החיוץ של ראש העוגן הקבוע. במידת הצורך יוסדרו פני השטח הללו על-ידי שכבה נושאת מתעורבת צמנטית בעלת תכונות חוזק השקולות לבטון ב-40 לפחות, או פתרון מתאים אחר הטעון אישור המפקח.
26064 עיצוב משטח הדריכה	ראש העוגן והדיסקה יותקנו בניצב למיתרים לאחר הסדרת משטח הדריכה. הסטייה המותרת בין המיקום המתוכנן של העוגן למיקום בפועל לא תעלה על 3 ס"מ. הסטייה המותרת בין המיתר לבין ראש העוגן לא תעלה על 3°. אם יידרש שימוש בטריזים הם יהיו נקיים מלכלוך, מדייס או מזהמים אחרים. כל נזק שייגרם למכלול העוגן בעת ההתקנה יתוקן לשביעות רצון המפקח או ייפסל השימוש בעוגן והקבלן יידרש להתקין עוגן חלופי, הכל על-פי שיקול דעתו של המפקח.
26065 סטיית מותרת	הקבלן יתקין מכשור למדידת עומס משתייר בעוגנים, למשך זמן כנדרש במסמכי החוזה.
26066 מדידת עומס משתייר	הקבלן יתקין את המערכת לבקרה מרחוק (כולל קופסת מיתוג), יבצע מדידות כנדרש ויהיה אחראי לפעולתו התקינה של הציוד במשך התקופה כמוגדר במסמכי החוזה. תא

לחץ או אחר יותקן על-פי דרישה במפרט המיוחד.

בהיעדר דרישה במפרט במיוחד יש להתקין מכשור למדידת עומס משתייר ל-5% מהעוגנים הקבועים. בהיעדר הוראה אחרת תהיה תקופת המדידה 24 חודשים לפחות.

2607 – בדיקות

קיימים שני סוגי בדיקות עוגנים לפי הפירוט להלן:

26070

כללי

א. בדיקת ביצועים (Suitability Test);

ב. בדיקת קבלה (Acceptance Test).

יש לבדוק כל אחד מהעוגנים. בהיעדר הוראות אחרות במפרט המיוחד יעמוד העוגן בדרישות בדיקה א' או ב' לעיל.

תוצאות הבדיקות של העוגנים וקביעת העמידה בדרישות על-פי המדדים המוגדרים להלן יוגשו על-ידי המהנדס מטעם הקבלן לאישור המפקח. אישור קבלה סופי של כל עוגן יינתן על-ידי המפקח. כל הבדיקות תיערכנה בנוכחות המפקח.

בדיקת ביצועים (Suitability Test) תתבצע באתר כדי לעמוד בכל מטרות הבדיקה המפורטות להלן:

26071

בדיקת

ביצועים

– עמידות העוגן לעומס דריכה מרבי P_p ;

– מאפייני הזחילה או העומס המשותייר בעומס הדריכה המרבי P_p ;

– אורך הקטע החופשי של העוגן.

הבדיקה תתבצע באחת משלוש שיטות הבדיקה (Test Methods) כנדרש במסמכי החוזה המפורטות בהמשך. בהיעדר הוראה במסמכי החוזה תבוצע בדיקת הביצועים על-פי שיטת בדיקה 2. בהיעדר הוראות אחרות, תתבצע הבדיקה במועדים הבאים:

א. לפני הייצור הסדרתי של העוגנים, לשלושה עוגנים מכל סוג;

ב. לאחר מתן האישור לייצור סדרתי של העוגנים, שלושת העוגנים הראשונים מכל סוג, אך בכל מקרה לא פחות מ-2% מהעוגנים;

ג. כל העוגנים נשוא בדיקת ביצועים יותקנו באותם תנאי קרקע בסמיכות לאתר העבודה. היכן שתנאי הקרקע באתר העבודה השתנו יש לבצע בדיקת ביצועים נוספת, כמפורט בסעיף א' לעיל, לשלושה עוגנים מכל סוג.

בדיקת הקבלה (Acceptance Test) תתבצע לכל עוגן למעט עוגנים שנבדקו בבדיקת ביצועים כדי לעמוד בכל מטרות הבדיקה המפורטות להלן:

26072

בדיקת

קבלה

א. עמידות העוגן לעומס דריכה מרבי P_p ;

ב. מאפייני הזחילה או העומס המשותייר בעומס הנעילה P_0 ;

ג. אורך הקטע החופשי של העוגן.

הבדיקה תתבצע באחת משלוש שיטות הבדיקה (Test Methods) המפורטות בהמשך כנדרש במסמכי החוזה. בהיעדר הוראה במסמכי החוזה תבוצע בדיקת הקבלה על-פי שיטת בדיקה 2.

2608 – דריכה

ניתן יהיה להתחיל בדריכה רק לאחר מילוי התנאים הבאים:

26080

דרישות

כלליות

א. הגשת אסמכתאות לכל עוגן ועוגן לגבי פלדת המיתרים לרבות חתך המיתרים, יחס מאמץ עיווי של הפלדה, כולל מודול האלסטיות, חוזק אופייני של פלדת המיתרים וקבלת אישור המפקח להתאמה לדרישות;

ב. הצגת כיוול עדכני (בן פחות מחודש) של ציוד הדריכה והמדידה על-ידי מעבדה

מוסמכת וקבלת אישור המפקח;

ג. הסדרת משטח הדריכה, כולל גם עמידה בדרישות החיוץ (הבידוד החשמלי) בין ראש העוגן למשטח הדריכה כמפורט בסעיפים 26008 ו-26041 לעיל;

ד. חוזק הדייס בקדח הגיע לחוזק המתוכנן על-פי דרישות המפרט המיוחד אך לא פחות מהנדרש בסעיף 260245 ב' לעיל;

ה. הקבלן נקט אמצעי בטיחות מתאימים למניעת פגיעה בנפש ונזק לרכוש על-פי כל דין.

יש לדרוך את העוגנים בכוח שאינו עולה על כוח הדריכה המרבי P_p (Proof Load) של המיתרים (הגדילים או המוט):

26081
עומסי
דריכה

א. כוח הדריכה המרבי P_p בבדיקת ביצועים (Suitability Test) יהיה גדול ב-33% לפחות מעומס הנעילה P_0 אך לא יעלה על $P_p = 0.95P_{t0.1k} = 0.95f_{t0.1k}A_t$;

ב. כוח הדריכה המרבי P_p בבדיקת קבלה (Acceptance Test) יהיה גדול ב-33% לפחות מעומס הנעילה P_0 אך לא יעלה על $P_p = 0.9P_{t0.1k} = 0.9f_{t0.1k}A_t$.

בהן: f_{tk} – חוזק מתיחה אופייני של פלדת המיתרים ללא עיבור משתייר.

$f_{t0.1k}$ – מאמץ כניעה אופייני של פלדת המיתרים המתאים לעיבור משתייר של 0.1%.

A_t – חתך פלדת המיתרים

שלבי הדריכה יכללו מדידת כוח הדריכה והתארכות העוגן. במהלך הדריכה ימדדו ברציפות העומס בעוגן והתארכותו. דיוק המדידה והקריאה עבור כוחות הנו 0.5% מטווח המדידה של המכשור ועבור מדידת התארכות 0 ± 0.025 מ"מ. הבדיקות יבוצעו ע"י מעבדה מוסמכת וצוות מיומן הטעונים קבלת אישור המפקח מראש.

העוגנים יידרכו בהתאם לשיטת הבדיקה, שלבי הדריכה ומשכי זמן הבדיקה המזעריים המפורטים בטבלאות 3 עד 9 שבסעיפים 26083 עד 26085 להלן.

26082
שלבי
הדריכה

בטבלאות מספר 3 ו-4 להלן, מפורטים שלבי הדריכה ומשכי זמן מזעריים לביצוע בדיקות ביצועים ובדיקות קבלה בשיטת בדיקה מס' 1.

26083
שיטת
בדיקה 1

טבלה מס' 3: שלבי דריכה ומשכי זמן בדיקה מזעריים בבדיקת ביצועים לעוגנים בשיטת בדיקה 1

עומסי הדריכה בפועל באחוזים מכוח הדריכה המרבי ($\%P_p$)						משך זמן מזערי לבדיקה t_i (דקות)	קצב זחילה מותר $^1k_s = (s_i - s_{i-1}) / \log(t_i / t_{i-1})$ (מ"מ)
שלב 6	שלב 5	שלב 4	שלב 3	שלב 2	שלב 1		
10	10	10	10	10	10	1	
85	70	55	40	25		1	
100	85	70	55	40	25	15^2 (או 60 או 180^3)	0.8^4
85	70	55	40	25		1	
10	10	10	10	10	10	1	

הערות לטבלה מס' 3:

1. הזחילה המותרת משמעותה הזחילה המרבית המחושבת על-פי ההתארכות הנמדדת בעומסים המרביים לאחר 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 45, 60, 120, 180 דקות בין נקודת מדידה לנקודת ייחוס קבועה (שאינה בעלת זיקה כלשהי למערכת הדריכה). לדוגמא: בשלב 1 בעומס $25\%P_p$ יש למדוד את ההתארכות לאחר 1, 2, 3, 5, 10, 15 דקות.

2. משך זמן מזערי למדידת התארכות בעומס המרבי (בכל שלב דריכה עד שלב 5 כולל) הוא 15 דקות לכל שלב דריכה.
3. משך זמן מזערי למדידת התארכות בעומס הדריכה המרבי P_p (בשלב 6) הוא 60 דקות בעוגנים המותקנים בעפר בלתי קוהזיבי, ו-180 דקות בעפר קוהזיבי או סלע.
4. בהעדר הוראה אחרת תחושב הזחילה בין כל שתי מדידות זמן סמוכות (לדוגמא בין 2-1, 3-2, 5-3, 10-5 דקות וכו').
5. S_i הוא ההתארכות המדודה לאחר t_i , S_{i-1} הוא ההתארכות המדודה לאחר t_{i-1} .

טבלה מס' 4: עומסי דריכה ומשך זמן מדידת הזחילה בבדיקת קבלה לעוגנים בשיטת בדיקה 1

מס' סד'	עומס הדריכה בפועל ב- % מכוח הדריכה המרבי ($\%P_p$)	משך הזמן המצטבר למדידת תזוזת הזחילה ² (דקות)	קצב זחילה מותר $k_s = (s_i - s_{i-1}) / \text{Log}(t_i / t_{i-1})$ (מ"מ)
1	10		
2	40		
3	70		
4	100	5	0.8
5	10		
6	P_0 ³		

הערות לטבלה מס' 4:

1. קצב הזחילה המותר משמעותו קצב הזחילה המרבי המחושב על-פי ההתארכות הנמדדת בעומסים P_0 ו- P_p לאחר 1, 2, 3, 5 דקות בין נקודת מדידה לנקודת ייחוס קבועה.
2. בהעדר הוראה אחרת יחושבו קצבי הזחילה בין כל שתי מדידות זמן סמוכות (בין: 2-1, 3-2, 5-3 דקות).
3. כוח הדריכה בעומס הנעילה P_0 יהיה נמוך בשיעור של 25% לפחות מכוח הדריכה המרבי P_p .
4. S_{i-1} הוא ההתארכות המדודה לאחר t_{i-1} , S_i הוא ההתארכות המדודה לאחר t_i .

בטבלאות מספר 5, 6 ו-7 להלן, מפורטים שלבי הדריכה ומשכי זמן מזעריים לביצוע בדיקות ביצועים ובדיקות קבלה בשיטת בדיקה מס' 2.

26084
שיטת
בדיקה 2

טבלה מס' 5: שלבי דריכה בבדיקת ביצועים בשיטת בדיקה 2

עומסי הדריכה בפועל באחוזים מכוח הדריכה המרבי ($\%P_p$)					
שלב 1	שלב 2	שלב 3	שלב 4	שלב 5	שלב 6
10	10	10	10	10	10
25	25	40	55	70	85
25	40	55	70	85	100
25	25	40	55	70	85
10	10	10	10	10	10

טבלה מס' 6 : משכי זמן למדידת אובדן עומס נעילה P_0 בבדיקת ביצועים לעוגנים בשיטת בדיקה 2

מס' סד'	משך זמן בדיקה מצטבר למדידת אובדן עומס נעילה (בדקות)	אובדן עומס נעילה מרבי (באחוזים) ¹
1	5	1
2	15	2
3	50	3
4	150	4
5	500	5
6	1500 (יממה)	6
7	5000 (3 יממות)	7
8	15000 (10 יממות)	8

הערות לטבלה מס' 6 :

- מדידת אובדן עומס הנעילה באמצעות תא לחץ בלבד. דיוק המדידה והקריאה עבור אובדן כוח דריכה יהיה קטן מ-0.5% מטווח המדידה של המכשור.
- כוח הדריכה בעומס הנעילה P_0 יהיה נמוך בשיעור של 25% לפחות מכוח הדריכה המרבי P_P .

טבלה מס' 7 : עומסי דריכה ומדידת אובדן כוח דריכה בבדיקת קבלה לעוגנים בשיטת בדיקה 2

עומסי הדריכה בפועל	משכי זמן לפעולת הדריכה או למדידת אובדן כוח דריכה (בדקות)	אובדן כוח דריכה מצטבר מותר (ב- % מעומס הנעילה P_0)
$0.1 P_P$	1	
$0.4 P_P$	1	
$0.7 P_P$	1	
$1.0 P_P$	1	
$0.1 P_P$	1	
$^2 P_0$	5	
$^2 P_0$	15	$3\% P_0$
$^2 P_0$	$^3 50$	
$^2 P_0$	150	
$^2 P_0$	500	$6\% P_0$
$^2 P_0$	1500 (יממה) ³	

הערות לטבלה 7:

1. מדידת אובדן כוח הדריכה מתבצעת בעומס הנעילה P_0 לאחר תום שלבי הדריכה כמפורט לעיל.
2. כוח הדריכה בעומס הנעילה P_0 יהיה נמוך בשיעור של 25% לפחות מכוח הדריכה המרבי P_p .
3. כאשר דיוק המדידה והקריאה עבור אובדן כוח דריכה יהיה קטן מ-0.5% מטווח המדידה של המכשור, משך הבדיקה יהיה 50 דקות. בכל מקרה אחר משך המדידה יהיה 1,500 דקות.
4. בכל מקרה דיוק המדידה והקריאה עבור אובדן כוח דריכה לא יהיה קטן מ-2% מטווח המדידה של המכשור.

בטבלאות 8-9 להלן, מפורטים שלבי הדריכה ומשכי זמן מזעריים לביצוע בדיקות ביצועים ובדיקות קבלה בשיטת בדיקה מס' 3.

26085
שיטת
בדיקה 3

טבלה 8: תזוזות זחילה ומשכי זמן הבדיקה בבדיקת ביצועים לעוגנים בשיטת בדיקה 3

שלבי דריכה	משך זמן בדיקה ¹ (דקות)	עומס הדריכה בפועל ב- % מכוח הדריכה המרבי (P_p)	$\alpha_{\max} = (S_i - S_{i-1}) / \log(t_i / t_{i-1})$
1	0	10	קטן מ-0.8 מ"מ
2	60	25	
3	60	40	
4	60	55	
5	60	70	
6	60	85	
7	60	100	

הערות לטבלה 8:

1. משך זמן הבדיקה בכל אחד משלבי/עומסי הדריכה דלעיל יהיה 60 דקות כך שהתארכות העוגן תימדד לאחר 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 15, 20, 30, 60 דקות.
 2. בהעדר הוראה אחרת יחושבו שיעורי הזחילה בעומס P_p בין כל שתי מדידות זמן סמוכות (לדוגמא בין 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-7, 7-10, 10-15, 15-20, 20-30, 30-45, 45-60 דקות).
 3. שיעורי הזחילה $\alpha_{\max}$ בעומס P_p לא יעלו על 0.8 מ"מ.
 4. S_i הוא ההתארכות המדודה לאחר t_i , S_{i-1} הוא ההתארכות המדודה לאחר t_{i-1} .
- לדוגמא: שיעור הזחילה $\alpha_{\max}$ (המדוד בין הדקה ה-45 לדקה ה-60) בעומס P_p לא יעלה על 0.8 מ"מ, דהיינו, $(S_{60} - S_{45}) / \log(60/45) \leq 0.8$ מ"מ. מכאן, ההתארכות המדודה בין S_{60} לבין S_{45} בעומס P_p לא תעלה על 0.1 מ"מ וההתארכות המדודה בין S_{45} לבין S_{30} לא תעלה על 0.14 מ"מ.

טבלה 9: תזוזות זחילה ומשכי זמן הבדיקה בבדיקת קבלה לעוגנים בשיטת בדיקה 3

מס' סד'	עומס דריכה בפועל	משך זמן בדיקה מזערי (דקות)
1	$0.10P_p$	1
2	$0.25P_p$	1
3	$0.50P_p$	1
4	$0.75P_p$	1

15	P_p	5
----	-------	---

הערות לטבלה 9:

1. התארכות העוגן תימדד בכוח הדריכה המרבי P_p לאחר 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 15 דקות.

2. S_{15} הוא ההתארכות המדודה לאחר 15 דקות, S_3 הוא ההתארכות המדודה לאחר 3 דקות.

3. שיעור הזחילה $\alpha_{\max}$ (המדוד בין הדקה ה-3 לדקה ה-15) בעומס P_p לא יעלה על 1.2 מ"מ, דהיינו, $\alpha_{\max} = (S_{15} - S_3) / \text{Log}(15/3) < 1.2$ מכאן, ההתארכות המדודה בין S_{15} לבין S_3 בעומס P_p לא תעלה על 0.839 מ"מ.

2609 – נעילת העוגן ואישורו

בהיעדר הוראות אחרות במפרט המיוחד ובתכניות ינעל כל עוגן בעומס P_0 שלא יעלה על 75% מכוח הדריכה המרבי P_p . בשום מקרה לא יעלה עומס הנעילה על $P_0 = 0.7P_{tk} = 0.7f_{tk}A_t$ ולא יפחת מ- $P_0 = 0.5P_{tk} = 0.5f_{tk}A_t$. הקבלן יגיש לאישור המפקח את נוהל הנעילה.

26091
נעילה

26092
אישור

אישור קבלת עוגן כפוף לעמידה בדרישות החוזה ובאמות המידה הבאות:

א. אורך החלק החופשי המחושב על-פי ההתארכויות המדודות באתר יהיה בתחום המוגדר בסעיף 260921 להלן;

ב. קצב הזחילה המדוד באתר לא יעלה על קצב הזחילה המותר בשיטת הבדיקה בה נבדק העוגן. דהיינו, קצב הזחילה המדוד באתר של עוגן שנבדק בשיטת בדיקה 1 לא יעלה על המותר בשיטת בדיקה 1. קצב הזחילה המדוד באתר של עוגן שנבדק בשיטת בדיקה 3 לא יעלה על המותר בשיטת בדיקה 3;

ג. העומס המשתתיר של עוגן שנבדק בשיטות בדיקה 2 לעמוד בדרישות המפורטות לגבי בשיטת בדיקה מס' 2;

ד. העוגן יהיה מוגן כנגד שיתוך בכל אמצעי ההגנה כנדרש בסעיף 2604 לעיל. בהעדר אישור המפקח לגבי עמידת העוגן בכל אמות המידה שלעיל ייפסל העוגן ויוותקן עוגן אחר במקומו.

260920
כללי

במקרה של ספק אצל המפקח לגבי יעילות ההגנה כנגד שיתוך בעוגן קבוע, עקב בעיות בהתקנה או מכל סיבה אחרת, ניתן יהיה לוודא כי העוגן מוגן כנגד שיתוך כאשר ההתנגדות החשמלית שנמדדה על-פי נספח A בתקן EN1537 תהיה 100,000 אוהם לפחות.

אורך הקטע החופשי בעוגן L_{app} יחושב עפ"י תוצאות מדידת התזוזה באתר ΔS (מנקודת התפיסה במתקן הדריכה או לנקודת ייחוס) וחישוב על-פי הנוסחה:

$$L_{app} = (A_t E_t \Delta S) / \Delta P$$

בה:

L_{app} - אורך החלק החופשי לכאורה (המחושב).

ΔP - עומס הדריכה המרבי (העומס הכולל פחות העומס ההתחלתי) בכל אחד משלבי הדריכה.

ΔS - ההתארכות האלסטית של המיתרים בכל אחד משלבי הדריכה. ההתארכות האלסטית היא ההתארכות המדודה בעומס המרבי פחות ההתארכות המשתתיר.

A_t - שטח חתך המיתרים.

E_t - מודול האלסטיות של פלדת המיתרים.

אורך החלק החופשי L_{app} לא יעלה על הערך הגבוה משני הערכים המחושבים לפי

$$L_{app} \leq L_{tf} + L_e + 0.5L_{tb}$$

הנוסחות:

260921
אורך
הקטע
החופשי
בעוגן

או

$$L_{app} \leq 1.10L_{tf} + L_e$$

ולא יהיה קטן מהערך המחושב לפי הנוסחה:

$$L_{app} \geq 0.80L_{tf} + L_e$$

בהן:

 L_{tf} - אורך החלק החופשי המתוכנן בעוגן. L_{tb} - אורך החלק המעוגן המתוכנן בעוגן. L_e - תוספת אורך לדריכה (ממשטח הדריכה עד לנקודת התפיסה בדורכן).

אם העוגן לא עומד בדרישה זו, יידרך העוגן מחדש החל מהעומס ההתחלתי ועד עומס הבדיקה. אם לא עמד בדרישות לאחר שלושה ניסיונות (ניסוי מקורי אחד ועוד שני ניסויים חוזרים), ייפסל העוגן.

260922 בנוסף לאמור בסעיף 260073 לעיל, התיעוד שיגיש הקבלן למפקח מיד בתום בדיקת עוגן יכלול את כל פרטי המידע כמפורט בנספח מס' 2 ובתוך 24 שעות ממועד הבדיקה, הדפסות וניתוח גרפי של נתוני הבדיקה.

עם סיום ההתקנה של כל העוגנים, יגיש הקבלן למפקח תוכניות עדות הכוללות איתור מדויק של מיקום העבודה, שם הקבלן, שם מהנדס הביצוע, מיקום ראש העוגן מדוד על-ידי מודד מוסמך לרבות כיוונו במרחב ותיאור הקורה או הקיר, תעודות הדריכה והכילול חתומות על-ידי הקבלן, המעבדה והמפקח. התיעוד יוגש בתיק נפרד ויימסר למפקח בחוברת כרוכה בשני עותקים.

260923 כל עוגן אשר כשל בבדיקת קבלה או בבדיקת ביצועים או שנפסל על-ידי המפקח יותקן אחר תחתיו. מיקום העוגן הנוסף יהיה על-פי הנחיית המפקח. לא יתבצע קידוח עבור עוגן נוסף עד אשר הדייס של העוגנים ברדיוס 15 מ' יהיה בגיל 24 שעות לפחות. אם יידרש על-ידי המפקח יש להסיר את העומס, לחתוך את העוגן, או לחילופין להוציא את העוגן מהקדח, לסלקו מהאתר, לנקות ולהסדיר באופן יסודי את הקדח. לא יתבצע כל תשלום עבור עוגנים שכשלו או נפסלו. כל ההוצאות להתקנת עוגן נוסף כעוגן חלופי ובדיקותיו יחולו על הקבלן.

260923
החלפת
עוגנים
פסולים

2600.00 – אופני מדידה של עוגני קרקע

2600.01 בנוסף לאמור בסעיף "תכולת המחירים" בפרק 00 – מוקדמות, יראו בכל מקרה את המחירים הנקובים בכתב הכמויות ככוללים את ההוצאות להלן, אלא אם נאמר במפורש אחרת באחד ממסמכי החוזה:

2600.01
תכולת
המחירים

- א. עבודות תכנון, חישוב, שרטוט, שכפול, עריכה, דיווח והגשתם כנדרש;
- ב. ייצור עוגנים, פיקוח צד שלישי, ביצוע הבדיקות הדרושות לשם קביעת התאמתם לדרישות;
- ג. אמצעים נדרשים לביצוע העבודה בכל תנאי הקרקע ותת-הקרקע, הגנה כנגד פגעי טבע, שאיבה וניקוז אתר העבודה לרבות עבודה מתחת למפלס מי תהום. אמצעים נדרשים לעבודה בהתאם למגבלות באתר;
- ד. דרישות והגבלות לגבי הבטיחות באתר;
- ה. הסדרת משטח הדריכה;
- ו. קידוחים לרבות קידוחי גלעין, הרחבת קידוחים וקידוחים חוזרים הנדרשים לביצוע העבודה;
- ז. איטום הקדח, בדיקות אטימות;
- ח. אמצעי הגנה בפני שיתוך, שרוליס, שומרי מרחק, שומרי מרווח, מחברים;

ט. ביצוע ההתקנה לרבות כל העבודות, הבדיקות הדרושות לקביעת התאמתו של העוגן לדרישות כולל בקרת איכות ;

י. דיוס (ראשוני ובשלב מאוחר) של העוגן ;

יא. הדריכה הראשונית, הדריכות החוזרות, ניטור כוח דריכה ההתארכות ותזוזות הזחילה בעוגן בעת דריכת העוגנים הראשונית וביצוע בדיקות עומס משתייר לפני מסירת העוגן ;

יב. עבודה בשלבים דהיינו, התארגנות באתר בתחילת כל שלב, במשך ביצוע העבודה ופינוי האתר בסיום כל שלב בעבודה ;

יג. הגשת כל המסמכים והתיעוד הדרוש כנדרש ;

יד. שינויים בסדרי הביצוע ;

טו. בטלות עובדים וציוד כתוצאה מהפסקת עבודה בעטיים של תנאי הקרקע ותת-הקרקע, מי תהום או תנאים אחרים השוררים באתר לרבות הפסקות עבודה שנגרמו מהיעדר הרשאה או אישור המפקח לגבי : חומרים, ציוד, תכניות, מוצרים, עבודות ובדיקות הנדרשים במפרט ומכל סיבה שהיא שאיננה הוראה מפורשת של המפקח להפסקת עבודה ;

טז. כל יתר הדרישות במפרט.

העוגנים יימדדו לפי יחידות, על-פי אורך הקטע החופשי המינימלי המתוכנן של העוגן לאורך ציר העוגן בין פני משטח הדריכה לבין הקצה החופשי כמפורט בתכניות. אורך הקטע המעוגן לא ימדד. המחיר כולל גם את הקטע המעוגן.

2600.02
מדידת
עוגנים

העוגנים יסווגו גם לפי :

א. עומס השירות (או העבודה) המתוכנן למשך קיים העוגן ;

ב. עוגן זמני, או קבוע ;

ג. סוג הבדיקה (בדיקת ביצועים או בדיקת קבלה) ;

ד. העומס המרבי ;

ה. אמצעי הגנה כנגד שיתוך ;

ו. כל שינוי אחר במבנה העוגן.

המדידה תהיה ביחידות.

2600.03
מדידת עומס
משתייר
לזמן ארוך

המחיר יכלול גם את כל הנדרש במסמכי החוזה, לרבות אחריות לפעולתו התקינה של המכשור ותיקונים במשך התקופה הנקובה במסמכי החוזה.

עמוד מס' 32 מתוך 2 עמודים

נספח מס' 1 - תעודת התקנה לעוגן מס'

חווה מס'	שם הקבלן וכתובתו
אתר	שם מהנדס הביצוע האחראי להתקנה / מספר רשיון
סוג העוגן (קבוע/זמני)	שם וכתובת יצרן העוגן
עפ"י תכנית מס'	שם וכתובת פיקוח צד שלישי על הייצור

קדיחה	מספר / שם הקדח (מתאים למס' העוגן בתכניות ובתעודת הדריכה)				
	תאריך ומועד ביצוע הקדיחה				
	קואורדינטות Y/X פני הקדח				
	רום (פני הקדח)				
	זווית נטייה אנכית				
	סטייה בין נטייה מתוכננת לנטייה בפועל				
	כיוון אופקי (אזימוט)				
	סטייה בין כיוון מתוכנן לכיוון בפועל				
	שיטת קדיחה				
	תוצרת ודגם ציוד הקידוח				
	משך הקדיחה				
	קוטר הקדח				
	עומק ורום תחתית הקדח				
	צינור מגן מעומק עד עומק				
	נוזל השטיפה				
	עומק ורום מפלס מי תהום				
	תיאור כל יחידת קרקע (סלע/עפר)				
	(ופרוט נוסף עפ"י דרישות המפרט המיוחד)				
	עומקים מהם הופק גלעין				
	דיוס מוקדם / איטום הקדח				
	בדיקת תוואי הקדח				
מיתרים	סוג המיתרים				
	מס' המיתרים בעוגן				
	קוטר המיתרים בעוגן				
	שטח חתך הפלדה של כל מיתר				
	חוזק מתיחה f_{tk}				
	חוזק כניעה $f_{t0.1k}$				
	מודול אלסטיות של מיתר				
	אורך הקטע המעוגן L_{tb}				
	אורך הקטע החופשי L_{tf}				
	אורך נוסף לדריכה L_e				
	אורך כולל $L_{tb} + L_{tf} + L_e$				
	אמצעי הגנת הקטע המעוגן				
	אמצעי הגנת הקטע החופשי				
	אמצעי הגנת ראש העוגן				
	שומרי מרווח (סוג ומרחק ביניהם)				
	שומרי מרכז (סוג ומרחק ביניהם)				
	צינורות דיוס				
	צינורות אוויר				
	שרוול מעבר (trumpet)				

					איטום בין הקטע המעוגן לקטע החופשי	מיתרים
					איטום בין הקטע החופשי לשרוול המעבר	(המשך)
					הכנסת המיתרים : תאריך / שעה	
					סוג הצמנט	תערובת
					מוספים	צמנטית
				ליטר	כמות המים בתערובת	למילוי
				ק"ג	כמות האגרגאטים בתערובת	וייצוב
				ק"ג	כמות הצמנט בתערובת	הקדח
				קילו פסקל	לחץ ההזרקה	
				דקות	משך ההזרקה	
					תוצרת ודגם ציוד ההזרקה	
					דיוס העוגן Anchor Grouting (פרט לגבי כל סוג)	דיוס
					סוג הצמנט	
					מוספים (סוג וכמות למ"ק דייס)	
				ליטר	כמות המים (למ"ק דייס)	
				ק"ג	כמות האגרגאטים (למ"ק דייס)	
				ק"ג	כמות הצמנט (למ"ק דייס)	
				קילו פסקל	לחץ הדיוס	
				דקות	משך הדיוס	
					תוצרת ודגם ציוד הדיוס	
				ליטר	כמות הדייס בקדח	
					דיוס מאוחר Post Grouting	
					סוג הצמנט	
					מוספים (סוג וכמות למ"ק דייס)	
				ליטר	כמות המים (למ"ק דייס)	
				ק"ג	כמות האגרגאטים (למ"ק דייס)	
				ק"ג	כמות הצמנט (למ"ק דייס)	
				קילו פסקל	לחץ הדיוס	
				דקות	משך הדיוס	
					תוצרת ודגם ציוד הדיוס	
				ליטר	כמות הדייס בקדח	

שם הקבלן: _____ שם מהנדס הקבלן: _____ שם המפקח: _____

חתימת הקבלן: _____ חתימת מהנדס הקבלן: _____ חתימת המפקח: _____

תאריך: _____ תאריך: _____ תאריך: _____

יש לצרף מסמכים נלווים ואסמכתאות לני"ל.

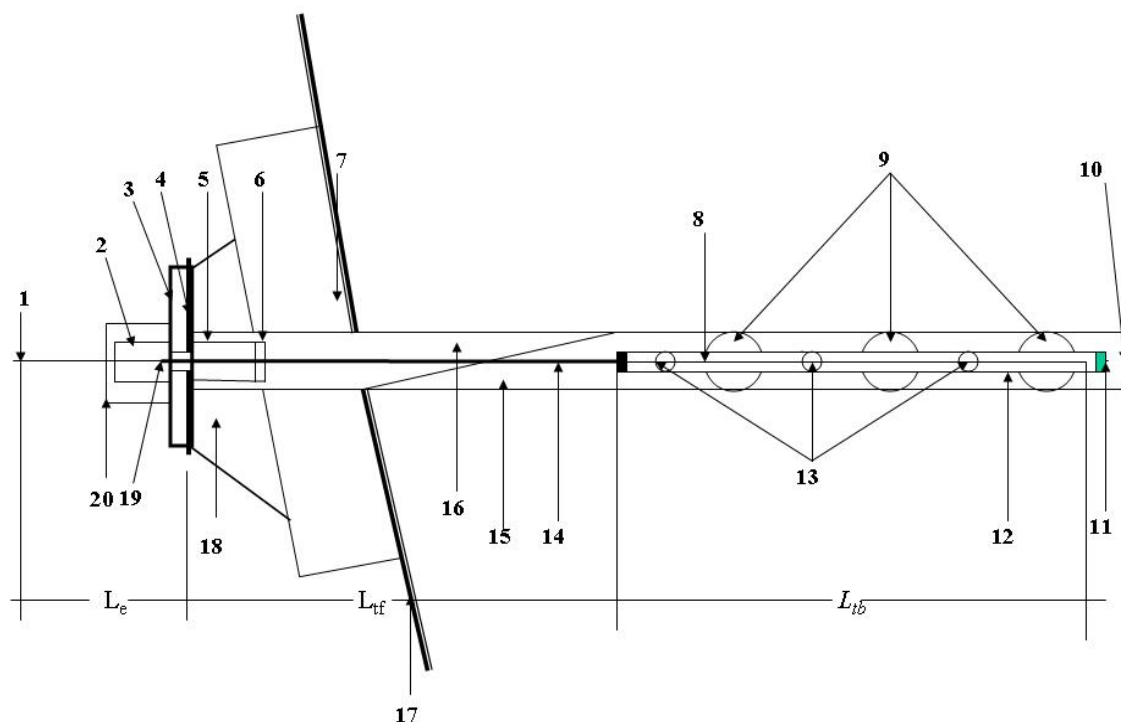
מספר 1 מתוך _____ עמודים

מהלך הדריכה

[illegible]

יש להוסיף שורות ודפים כנדרש.

נספח מס' 3: תרשים סכמתי של עוגן בשלב הדריכה



מקרא

1. נקודת אחיזה של הדורכן	8. מיתרים מצופים בשרף או בלתי מצופים	14. מיתרים מוגנים בשרוול פלסטי ממולא בחומר מעכב שיתוך
2. ראש העוגן	9. שומרי מרחק בין המיתרים לקדח	15. דייס צמנטי
3. דיסקה	10. קצה הקדח	16. קדח ללא דייס בשלב הדריכה
4. שכבת חיוץ	11. מכסה תחתון	17. קרקע
5. שרוול מעבר (Trumpet) + חומר מעכב שיתוך	12. שרוול גלי מחומר מבודד ממולא דייס	18. משטח דריכה
6. אטם בין צינור המגן למיתרים	13. שומרי מרווח בין המיתרים	19. נקודת עגינה לעומס השרות
7. מבנה		20. מכסה ראש העוגן
L_{tb} – קטע מעוגן	L_{tf} – קטע חופשי	L_e – תוספת אורך לדריכה ולחישוב התארכות

צינורות דייס אינם מסומנים